

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Distribución Hipergeométrica

Experimento hipergeométrico

- ▶ Consideremos una población de r objetos, de los cuales r_1 son de un tipo y $r_2 = r - r_1$ son de otro tipo.
- ▶ Supongamos que extraemos un subconjunto de objetos $\{x_1, \dots, x_n\}$ de tamaño n de la población.
- ▶ La extracción de un subconjunto de una población se realiza seleccionando elementos al azar sin reponerlos a la población, sin considerar el orden de extracción.

Variable hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

- ▶ Sea X el número de los objetos del primer tipo en la muestra. Entonces X es una variable aleatoria cuyos valores posibles son $0, 1, \dots, n$.
- ▶ Calculemos su función de densidad discreta.

Función de masa hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

Observemos que

1. Todas las posibles muestras son equiprobables, pues son elegidas al azar, así que la probabilidad de elegir una muestra particular es

$$P(\{x_1, \dots, x_n\}) = \frac{1}{\binom{r}{n}}$$

2. El evento $(X = x)$ contiene todas las muestras (subconjuntos) con x elementos del tipo 1, y $r - x$ elementos del tipo 2.
3. Hay $\binom{r_1}{x}$ formas de elegir los x elementos del tipo 1 y $\binom{r - r_1}{n - x}$ formas de elegir los elementos del tipo 2 entre $r - x$ elementos.

Función de masa hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

1. Entonces

$$p_X(x) = P(X = x) = \frac{\binom{r_1}{x} \binom{r - r_1}{n - x}}{\binom{r}{n}}$$

Una variable X con esta distribución se dice que tiene densidad Hipergeométrica de parámetros (r_1, r, n) .

Esperanza de una variable $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

Si X tiene distribución hipergeométrica $\mathcal{H}(r_1, r, n)$ entonces

$$E(X) = \frac{nr_1}{r} \quad \text{Var}(X) = \frac{r_1 n (r - r_1) (r - n)}{r^2 (r - 1)}$$

Ejemplo de una variable $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

La cámara legislativa de cierta ciudad está compuesta por 30 concejales de los cuales 18 pertenecen al partido A y los otros 12 al partido B. Se elige al azar una comisión de 5 concejales.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los miembros de la comisión elegida sean del mismo partido?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que la mayoría de los miembros de la comisión pertenezcan al partido A?

Ejemplo de una variable $\mathcal{H}(r_1, r, n)$

- ▶ Consideremos la variable aleatoria X número de concejales del partido A de la comisión, es una variable hipergeométrica de parámetros $r_1 = 18, r = 30$ y $n = 5$.
- ▶ La probabilidad de que todos los concejales elegidos sean de un mismo partido es $P(X = 5) + P(X = 0)$ pues ocurre que los 5 pertenecen al partido A o bien los 5 no pertenecen al partido A .

$$P(X = 5) + P(X = 0) = \frac{\binom{18}{5} \binom{12}{0}}{\binom{30}{5}} + \frac{\binom{18}{0} \binom{12}{5}}{\binom{30}{5}}$$

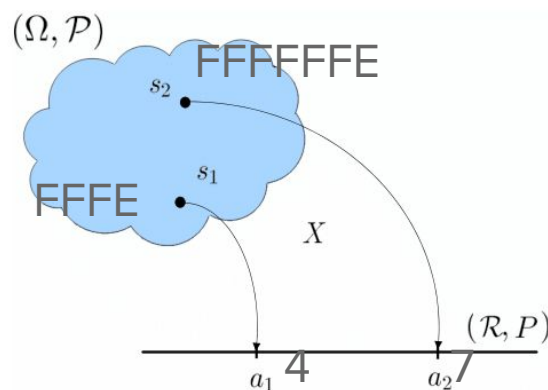
- ▶ La probabilidad de que la mayoría de los concejales sea del partido A es $P(X \geq 3)$, y se calcula

$$P(X \geq 3) = \frac{\binom{18}{3} \binom{12}{2}}{\binom{30}{5}} + \frac{\binom{18}{4} \binom{12}{1}}{\binom{30}{5}} + \frac{\binom{18}{5} \binom{12}{0}}{\binom{30}{5}}$$

Experimentos geométricos

Experimento geométrico

- ▶ Supongamos que podemos repetir experimentos Bernoulli, cada uno con valores posibles E o F , con probabilidades $P(E) = p$, $P(F) = 1 - p$, en forma independiente hasta obtener el primer éxito.
- ▶ Este experimento produce sucesiones finitas de fracasos terminados en éxito, de cualquier tamaño. Es un experimento con infinitos resultados.
- ▶ Sea X el número de experimentos Bernoulli necesarios hasta obtener un éxito.



Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ▶ Sea X el número de experimentos Bernoulli necesarios hasta obtener un éxito.
- ▶ X es una variable con infinitos valores posibles $1, 2, 3, \dots$
- ▶ Si X toma el valor k , entonces hay $k - 1$ fracasos y 1 éxito en la sucesión de experimentos independientes. Ese punto tiene probabilidad $(1 - p)^{k-1}p$. Entonces

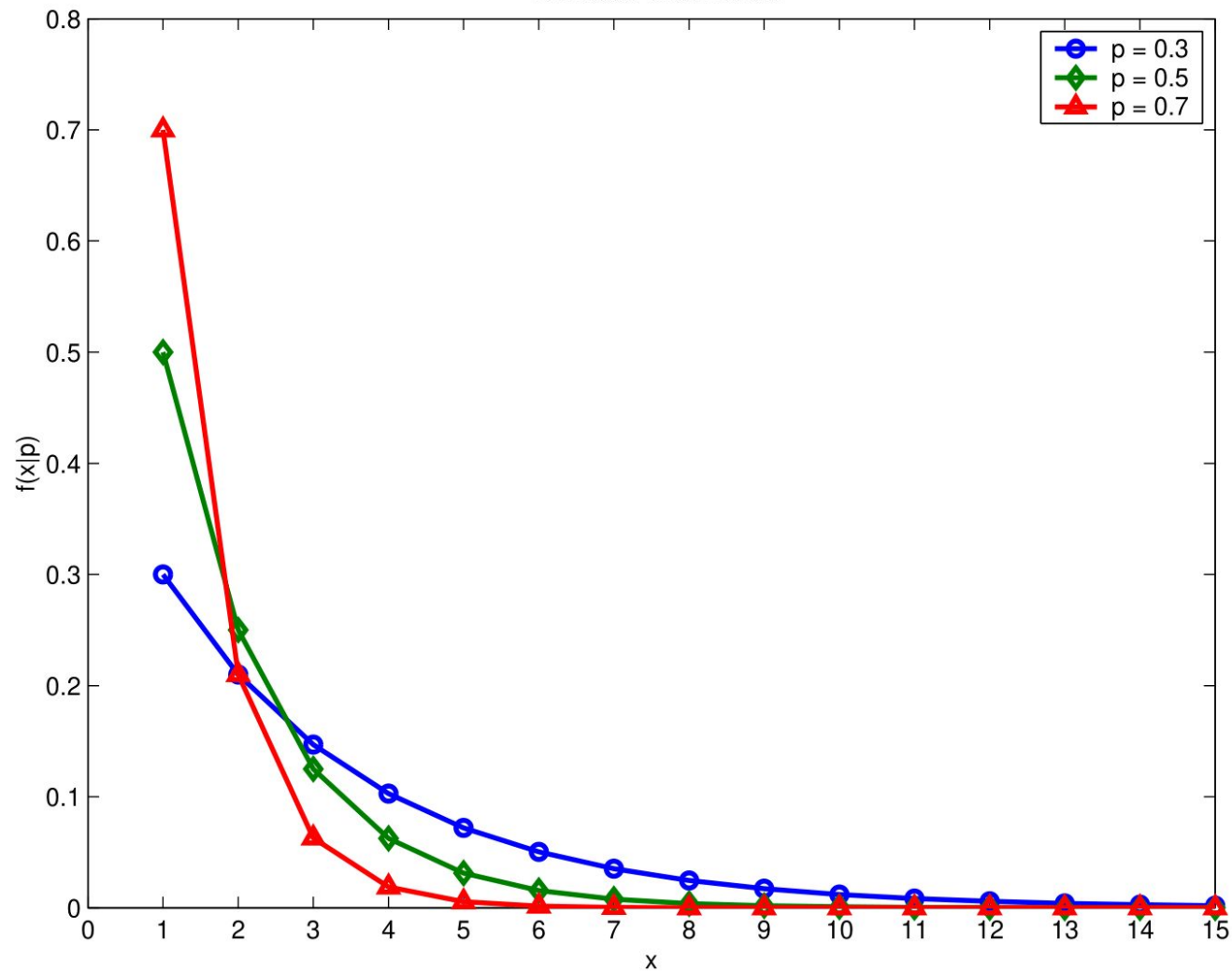
$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- Esta es una distribución bien definida pues $p_X(k) \geq 0$ y

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} p_X(k) &= \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = p + p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^n \\ &= p + \frac{(1-p)}{1-(1-p)} p = p + (1-p) = 1\end{aligned}$$

usando el límite de la serie geométrica de razón $(1-p)$.

Densidad Geometrica



Esperanza Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- Sea X una variable con distribución Geométrica $\mathcal{G}(p)$, su esperanza es

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad Var(X) = \frac{(1-p)}{p^2}$$

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

La sincronización de los semáforos del Boulevard Chacabuco esta hecha de tal forma que un semáforo da paso con probabilidad 0.2.

1. ¿Cuántos semáforos esperaría encontrar hasta el primer semáforo en verde (inclusive)?
2. ¿Cual es la probabilidad de que el primer semáforo en verde sea el tercero que encuentre?

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ▶ Se sabe entonces que $p = 0.2$ es la probabilidad de éxito, no tener que detenerse en un semáforo.
- ▶ Si consideramos un fracaso tener que detenernos, la probabilidad de fracaso es $q = 0.8$.
- ▶ Sea X el número de semáforos que pasamos hasta encontrar el primero en verde, es una variable geométrica de parámetro $p = 0.2$ e incluye al semáforo en verde.

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ¿Cuántos semáforos espera encontrar hasta el primer semáforo en verde? Es la esperanza de X ,

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.2} = 5$$

Son cinco semáforos, inclusive el semáforo en verde. Si contamos los semáforos en rojo, es la esperanza de $Y = X - 1$, el número de fracasos, por lo cual

$$E(Y) = E(X - 1) = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1}{0.2} - 1 = 5 - 1 = 4$$

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- ¿Cuántos semáforos espera encontrar hasta el primer semáforo en verde? Es la esperanza de X ,

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.2} = 5$$

Son cinco semáforos, inclusive el semáforo en verde. Si contamos los semáforos en rojo, es la esperanza de $Y = X - 1$, el número de fracasos, por lo cual

$$E(Y) = E(X - 1) = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1}{0.2} - 1 = 5 - 1 = 4$$

- ¿Cual es la probabilidad de que el primer semáforo en verde sea el tercero que encuentre? Esto es $P(X = 3)$

$$P(X = 3) = 0.2(0.8)^2 = 0.128$$

Observación Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

1. Supongamos que arrojamamos un dado hasta observar el primer as.
2. La probabilidad de observar un as en una sola tirada es $1/6$, por lo cual si X es el número de tiradas necesarias hasta observar el primer as, X tiene distribución geométrica de parámetro $p = 1/6$.
3. La variable X no puede tomar el valor 0, pues eso implicaría que el dado nunca se arrojó. Sin embargo, en otros casos, el valor cero implicaría que el proceso no empezó.

Ejemplo Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

- Sea X el número de horas completas hasta que se apaga una lámpara. Esta variable mide el número de intentos hasta encontrar un éxito, en este caso, que se apague la lámpara y es una variable Geométrica clásica.

$$p_X(k) = p(1 - p)^{k-1} \quad k = 1, 2, \dots$$

- ▶ Si consideramos Y el número de horas completas hasta que falla el tubo de un televisor, podemos considerar que $Y = 0$ representa el evento “el televisor falló antes de la primera hora”, lo cual incluye el hecho de que el televisor puede no encender.
- ▶ En ese caso, Y mide el número de fracasos hasta obtener un éxito, y tiene función de masa

$$p_Y(k) = P(Y = k) = p(1 - p)^k \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- ▶ Es importante observar que $Y = X - 1$.

Propiedades Variable Geométrica $\mathcal{G}(p)$

Sea X una variable con distribución geométrica de parámetro p . Entonces se cumple que:

1. La función de distribución de X es

$$F_X(t) = 1 - (1 - p)^{[t]} \quad t \geq 1, t \in \mathbb{R}$$

2. $P(X \geq k) = (1 - p)^{k-1}$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

3. La distribución geométrica sufre de amnesia, esto es

$$P(X \geq s + t | X > t) = P(X \geq s)$$

Binomial
Negativa

Experimento Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

- ▶ Supongamos que tenemos una sucesión de experimentos Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p .
- ▶ Consideremos el evento donde k experimentos son necesarios para obtener r éxitos.
- ▶ Toda secuencia de experimentos de ese evento tiene probabilidad $(1 - p)^{k-r} p^r$.
- ▶ La cantidad de secuencias del evento es el número de subconjuntos donde puedo posicionar los $r - 1$ éxitos.

Distribución Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

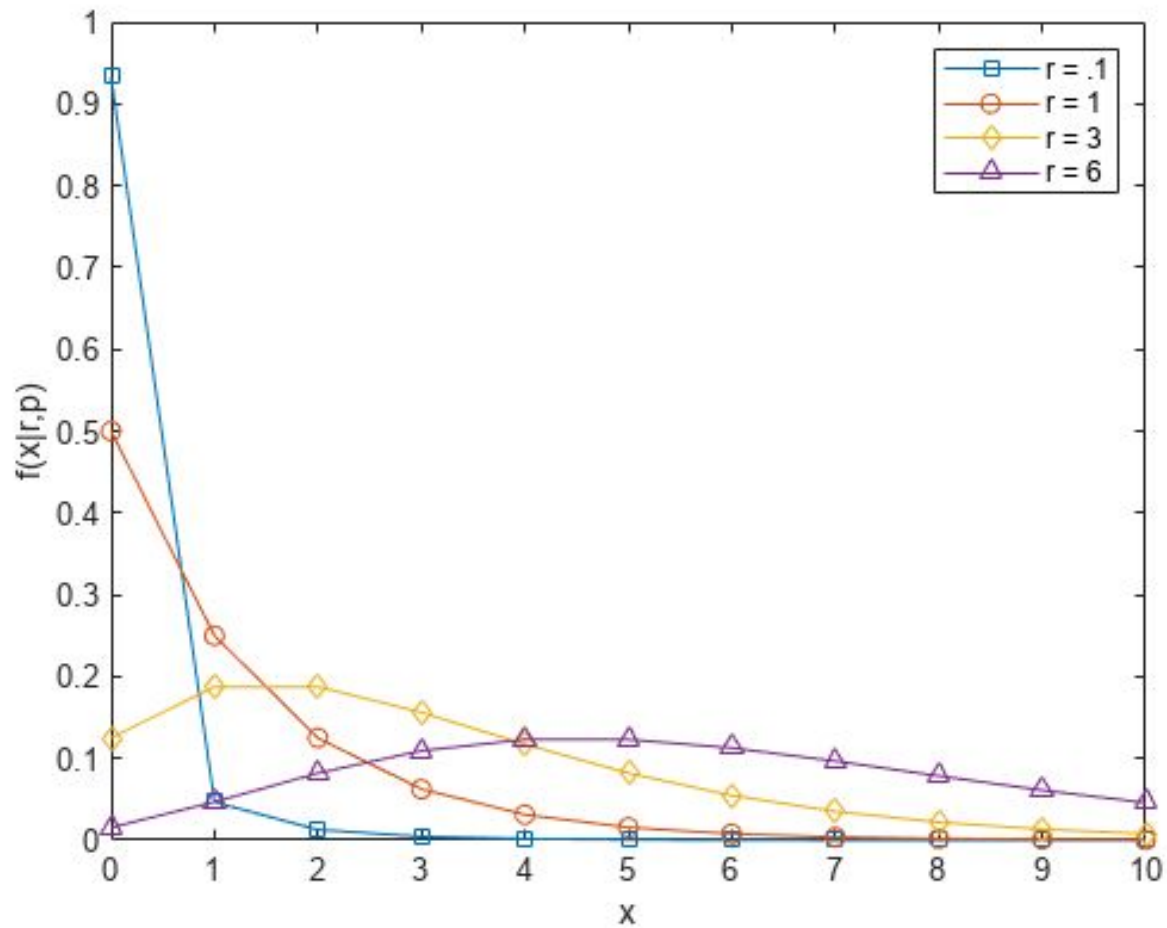
1. Sea X el número de experimentos independientes necesarios para obtener r éxitos, esta variable tiene Distribución Binomial Negativa con parámetros r y p .

$$p_Y(k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, \quad k = r, r+1, r+2, \dots,$$

$$E(Y) = \frac{r}{p} \quad Var(Y) = r \frac{(1-p)}{p^2}$$

2. Si X es el número de fracasos observados hasta obtener r éxitos, entonces

$$X = Y - r$$



$p=0.5$

Ejemplo Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

En una ruleta americana, hay 38 espacios: 18 negros, 18 rojos, y 2 verdes. Suponga que ya hace un tiempo que esta apostando en el casino, y que decide que se va a ir cuando gane 3 apuestas al rojo.

1. ¿Cual es la probabilidad de que deje el casino después de apostar 5 veces al rojo?

Ejemplo Binomial Negativa $\mathcal{BN}(r, p)$

- ▶ La probabilidad de ganar apostando al rojo es $p = 18/38$.
- ▶ Sea X la variable número de apuestas al rojo necesarias para ganar tres veces.
- ▶ ¿Cual es la probabilidad de que deje el casino después de apostar 5 veces al rojo? Esto es, quiero calcular la probabilidad de que $X = 5$.

$$\begin{aligned} p_X(5) &= \binom{5-1}{3-1} (1-p)^{5-3} p^3 \\ &= \binom{4}{2} \left(\frac{20}{38}\right)^2 \left(\frac{18}{38}\right)^3 \approx .1766. \end{aligned}$$

Parametrizaciones y ambigüedades

Binomial Negativa y Pascal

Ciertos autores consideran que

- la distribución Binomial Negativa cuenta el número de fracasos hasta obtener r éxitos
- la distribución de Pascal cuenta el número de experimentos hasta obtener r éxitos

La distribución binomial negativa aparece en un estudio de Pierre Rémond de Montmort (1678-1719) sobre los juegos de azar en 1714, pero años antes ya había sido descrita por Blaise Pascal (1623-1662).

	X is counting...	Probability mass function	Formula	Alternate formula (using equivalent binomial)	Alternate formula (simplified using: $n = k + r$)	Support
1	k failures, given r successes	$f(k; r, p) \equiv \Pr(X = k) =$	$\binom{k+r-1}{k} p^r (1 - p)^k$ [8][6][9]	$\binom{k+r-1}{r-1} p^r (1 - p)^k$ [3][10][11][12]	$\binom{n-1}{k} p^r (1 - p)^k$	for $k = 0, 1, 2, \dots$
2	n trials, given r successes	$f(n; r, p) \equiv \Pr(X = n) =$	$\binom{n-1}{r-1} p^r (1 - p)^{n-r}$ [6][12][13][14][15]	$\binom{n-1}{n-r} p^r (1 - p)^{n-r}$		for $n = r, r + 1, r + 2, \dots$
3	n trials, given r failures	$f(n; r, p) \equiv \Pr(X = n) =$	$\binom{n-1}{r-1} p^{n-r} (1 - p)^r$	$\binom{n-1}{n-r} p^{n-r} (1 - p)^r$	$\binom{n-1}{k} p^k (1 - p)^r$	
4	k successes, given r failures	$f(k; r, p) \equiv \Pr(X = k) =$	$\binom{k+r-1}{k} p^k (1 - p)^r$	$\binom{k+r-1}{r-1} p^k (1 - p)^r$		for $k = 0, 1, 2, \dots$

**Ejemplos con
resoluciones
parciales para
completar**

Ejemplo 1

El temario de un examen para un proceso selectivo contiene 50 temas, de los cuales se elegirá uno por sorteo. Si una persona no ha estudiado los 15 últimos temas ¿cuál es la probabilidad de que salga un tema que haya estudiado?

Resolución

- La variable que representa el número del tema seleccionado para el examen sigue una distribución uniforme con parámetros $a = 1$ y $b = 50$.
- La persona ha estudiado los temas del 1 al 35; por tanto, la probabilidad que se pide es la cola a la izquierda de 35.
- La persona tiene una probabilidad del 70% de que el tema elegido sea uno de los que haya estudiado.

Ejemplo 2

En un examen formado por 20 preguntas, cada una de las cuales se responde declarando “verdadero” o “falso”, el alumno sabe que, históricamente, en el 75% de los casos la respuesta correcta es “verdadero” y decide responder al examen tirando dos monedas: pone “falso” si ambas monedas muestran una cara y “verdadero” si al menos hay una cruz. Se desea saber cual es la probabilidad de que tenga más de 14 aciertos.

Resolución

- X es el número de aciertos, y es una variable Binomial con $n = 20$, $p = 0,75$ y el punto a considerar es $k = 14$.
- La probabilidad de que el alumno tenga más de 14 aciertos es del 62%.

Ejemplo 3

Se sabe que el 7% de los útiles quirúrgicos en un lote de 100 no cumplen ciertas especificaciones de calidad.

Tomada una muestra al azar de 10 unidades sin reemplazo, interesa conocer la probabilidad de que no más de dos sean defectuosas

Resolución

- El número de útiles defectuosos en el lote es $R = 0,07 \times 100 = 7$.
- La variable número de defectuosos es hipergeométrica con parámetros (100, 7, 10)
- Para un tamaño muestral de $n = 10$, la probabilidad buscada es

$$P\{\text{número de defectuosos} \leq 2\}.$$

- La probabilidad de que, a lo sumo, haya dos útiles defectuosos en el lote es aproximadamente 0,98

Ejemplo 4

La probabilidad de que cierto examen médico dé lugar a una reacción “positiva” es igual a 0.8, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran menos de 5 reacciones “negativas” antes de la primera positiva?

Resolución

- La variable aleatoria “número de experimentos necesarios hasta obtener un positivo” sigue una distribución geométrica con parámetro $p = 0,8$.
- Y si se quieren tener 5 experimentos negativos o menos, estoy buscando

$$P(\text{número de experimentos necesarios} \leq 6)$$

- La probabilidad de que ocurran menos de 5 reacciones “negativas” antes de la primera positiva es casi 1 (0,9997).

Ejemplo 5

Se sabe que, en promedio, una de cada 100 placas de rayos X que se realizan es defectuosa. ¿Cuál es el número medio de placas útiles que se producen entre 10 defectuosas?

Resolución

- Si se considera el primer fallo como punto de inicio, hay que considerar la variable “número de placas hasta contar 9 defectuosas”, que sigue una distribución binomial negativa de parámetros $r = 9$ y $p = 0,01$.
- La esperanza de una binomial negativa es r/p por lo cual el número esperado de placas útiles es $(r/p)-9$

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Ejemplo

- Es usual modelar el número de autos que entra al estacionamiento de un aeropuerto con una distribución de Poisson. ¿Qué distribución tendría el tiempo hasta el primer arribo?



shutterstock.com - 2354568499

- ▶ Esta es una variable aleatoria, pero de diferente tipo. Puede valer 10 minutos, 3 minutos 8 segundos, 1 minuto 20s segundos, $\sqrt{2}$ minuto o π minutos.
- ▶ En realidad, cualquier número mayor que cero puede ser un valor posible de una variable relacionada con el TIEMPO.



Ejemplo

- ▶ Para ser concretos, si el número de autos es Poisson con media $\lambda = 0.8$ autos POR MINUTO, representemos el tiempo hasta el primer arribo con la variable T .
- ▶ Podemos calcular la probabilidad de que el primer auto llegue después de dos minutos reescribiendo esta probabilidad en términos del número de arribos

$$P(T > 2) = P(0 \text{ autos entre } 0 \text{ y } 2 \text{ minutos})$$

Ejemplo

- Sabemos que Y el número de autos entre 0 y 2 minutos tiene distribución Poisson ($\mu = 0.8 \times 2$) por lo cual podemos evaluar la función de masa de Y en $x = 0$

$$\begin{aligned}P(T > 2) &= P(0 \text{ autos entre 0 y 2 minutos}) \\&= e^{-0.8 \cdot 2} \frac{(0.8 \cdot 2)^0}{0!} \\&= e^{-1.6} \approx .202.\end{aligned}$$

Ejemplo

- También podemos calcular la probabilidad que el primer auto en llegar este entre 2 y 3 minutos, como

$$P(2 < T < 3) = P(T > 2) - P(T > 3)$$

- Calculamos $P(T > 3)$ en la misma forma que calculamos $P(T > 2)$ arriba

$$P(T > 3) = e^{-0.8 \cdot 3} \frac{(0.8 \cdot 3)^0}{0!} = e^{-2.4} \approx .091.$$

- Por lo cual

$$P(2 < T < 3) = e^{-1.6} - e^{-2.4} \approx .111.$$

Observación

- ▶ Si bien calculamos probabilidades específicas acerca de T , como podemos describir su distribución? En particular:
 1. Cual es su función de distribución acumulada?
 2. Cual es su función de densidad?

Función de distribución del primer arribo

- Recordemos que la función de distribución acumulada se define como

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t).$$

Función de distribución del primer arribo

- Recordemos que la función de distribución acumulada se define como

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t).$$

- Supongamos ahora que el número de arribos en $[0, t]$ tiene distribución Poisson con media $\mu = 0.8t$. Como vimos antes, la probabilidad de que no arribe ningún auto en ese intervalo es

$$\begin{aligned} P(T > t) &= P(\text{Ningun auto llega hasta el tiempo } t) \\ &= e^{-0.8 \cdot t} \frac{(0.8 \cdot t)^0}{0!} \\ &= e^{-0.8t}. \end{aligned}$$

con $t \geq 0$

Función de distribución del primer arribo

- Recordemos que la función de distribución acumulada se define como

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t).$$

- Supongamos ahora que el número de arribos en $[0, t]$ tiene distribución Poisson con media $\mu = 0.8t$. Como vimos antes, la probabilidad de que no arribe ningún auto en ese intervalo es

$$\begin{aligned} P(T > t) &= P(\text{Ningun auto llega hasta el tiempo } t) \\ &= e^{-0.8 \cdot t} \frac{(0.8 \cdot t)^0}{0!} \\ &= e^{-0.8t}. \end{aligned}$$

con $t \geq 0$

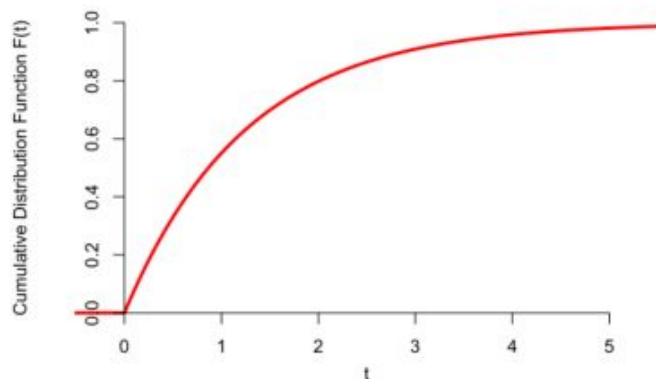
- Por otra parte, el tiempo es siempre positivo, por lo cual si $t < 0$,

$$P(T > t) = 1$$

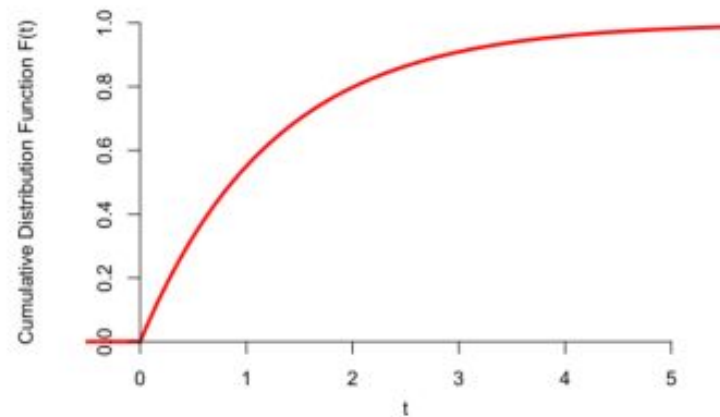
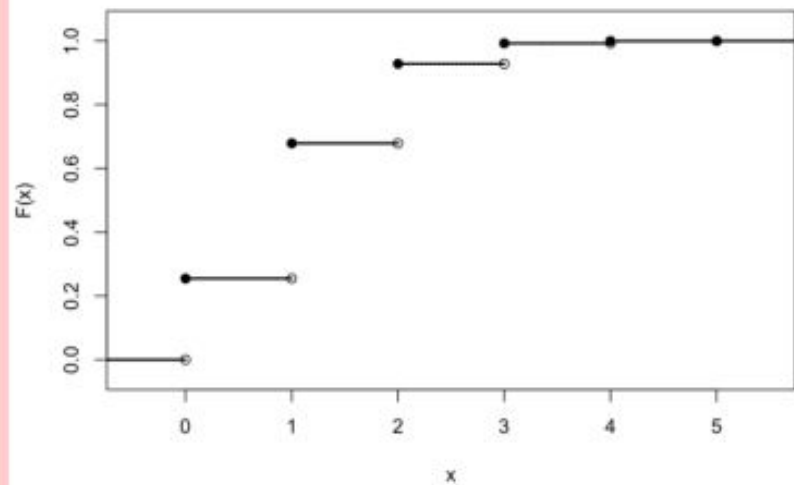
Función de distribución del primer arribo

- Poniendo todo junto queda

$$F(t) = 1 - P(T > t) = \begin{cases} 1 - e^{-0.8t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}.$$



Distribuciones acumuladas



Definición de variable continua

Variable aleatoria continua

Una variable aleatoria se llama continua si su función de distribución acumulada es una función continua.

Ejemplo: $P(T = 2)$

- ¿Cual es la probabilidad de $P(T = 2)$?

- Consideremos la probabilidad de que el primer arribo sea en el intervalo $(2 - \epsilon, 2 + \epsilon)$. Esta probabilidad va a ser siempre mayor que $P(T = 2)$ porque el intervalo contiene mas puntos.

- Consideremos la probabilidad de que el primer arribo sea en el intervalo $(2 - \epsilon, 2 + \epsilon)$. Esta probabilidad va a ser siempre mayor que $P(T = 2)$ porque el intervalo contiene mas puntos.

Poisson con parámetro $\mu = 0.8 \times 2\epsilon$ por lo cual

$$\begin{aligned}P(\text{al menos un arribo en el intervalo}) &= 1 - P(\text{ningún arribo en el intervalo}) \\&= 1 - e^{-0.8 \cdot 2\epsilon} \frac{(0.8 \cdot 2\epsilon)^0}{0!} \\&= 1 - e^{-1.6\epsilon}.\end{aligned}$$

- Consideremos la probabilidad de que el primer arribo sea en el intervalo $(2 - \epsilon, 2 + \epsilon)$. Esta probabilidad va a ser siempre mayor que $P(T = 2)$ porque el intervalo contiene mas puntos.

Poisson con parámetro $\mu = 0.8 \times 2\epsilon$ por lo cual

$$\begin{aligned} P(\text{al menos un arribo en el intervalo}) &= 1 - P(\text{ningún arribo en el intervalo}) \\ &= 1 - e^{-0.8 \cdot 2\epsilon} \frac{(0.8 \cdot 2\epsilon)^0}{0!} \\ &= 1 - e^{-1.6\epsilon}. \end{aligned}$$

- Si hacemos a ϵ arbitrariamente chico, $e^{-1.6\epsilon}$ es cada vez mas cercana a uno y la probabilidad de que el primer arribo sea exactamente en 2 minutos es cero.

Densidad de probabilidad

Definición

Se dice que f es una densidad de probabilidad de la variable X con distribución F si se cumple que $f \geq 0$ y

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx$$

Propiedades

- ▶ La densidad f no es única.
- ▶ En los puntos donde F es derivable, $f(t) = F'(t)$ es una densidad.
- ▶ Si f es una función no negativa tal que

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$$

entonces f es una densidad para la distribución F

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx$$

Ejemplo: función de densidad y función de distribución

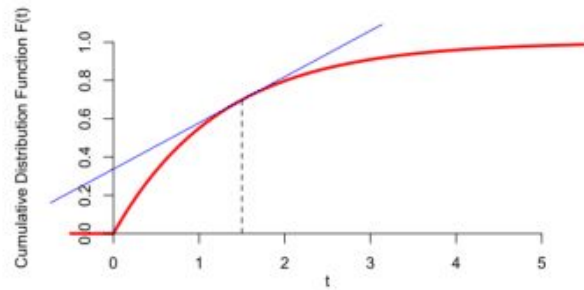
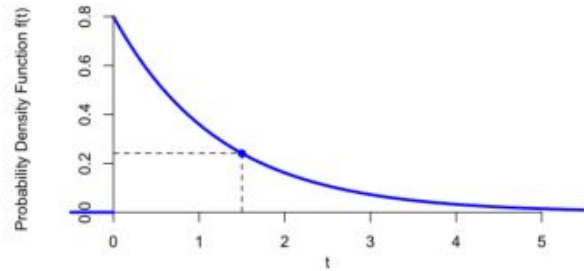
- En el ejemplo del tiempo de arribo del primer auto, vimos que

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-0.8t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}.$$

- Entonces, derivando para $t > 0$ y $t < 0$, podemos definir una densidad como

$$f(t) = F'(t) = \begin{cases} 0.8e^{-0.8t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}.$$

Ejemplo



Propiedades

Si X es una variable continua con distribución F y densidad f ,

► Entonces

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

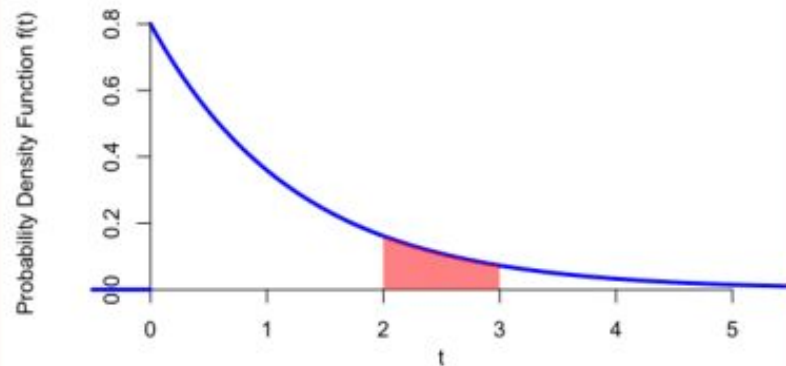
pues

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

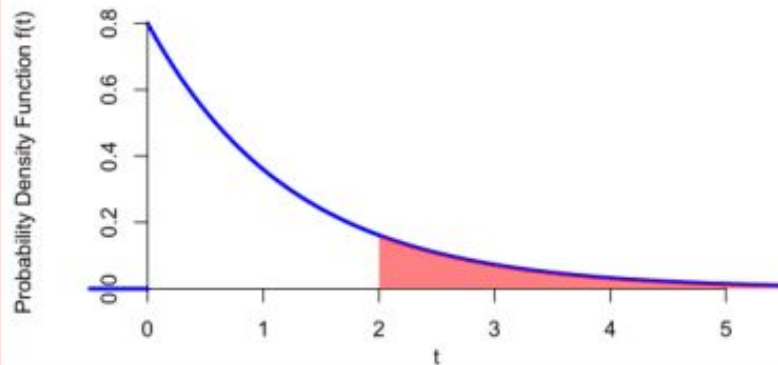
► $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b)$

Ejemplo

$P(2 < T < 3)$



$P(T > 2)$



$$P(2 < T < 3) = \int_2^3 f(t) dt = \int_2^3 0.8e^{-0.8t} dt = .111,$$

$$P(T > 2) = \int_2^{\infty} f(t) dt = \int_2^{\infty} 0.8e^{-0.8t} dt = .202.$$

Ejemplo

Sea g la siguiente función.

$$g(x) = \begin{cases} x(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encuentre una función densidad f_X que coincida con g salvo una constante.

Resolución

- La función densidad debe ser no negativa y tener integral igual a 1, por lo cual una candidata es

$$f(x) = \frac{1}{c}g(x) \quad c = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx$$

Resolución

- ▶ La función densidad debe ser no negativa y tener integral igual a 1, por lo cual una candidata es

$$f(x) = \frac{1}{c}g(x) \quad c = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx$$

- ▶ Entonces

$$c = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx = \int_0^1 x(1-x)dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

Resolución

- ▶ La función densidad debe ser no negativa y tener integral igual a 1, por lo cual una candidata es

$$f(x) = \frac{1}{c}g(x) \quad c = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx$$

- ▶ Entonces

$$c = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx = \int_0^1 x(1-x)dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

- ▶ y la densidad f_X resulta

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Ejemplo 1: Calcular la función de distribución de la variable aleatoria X con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (0, 1] \\ \frac{3}{4} & x \in (1, 2) \\ 0 & x \notin (0, 2). \end{cases}$$

Ejemplo 1: Calcular la función de distribución de la variable aleatoria X con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (0, 1] \\ \frac{3}{4} & x \in (1, 2) \\ 0 & x \notin (0, 2). \end{cases}$$

A partir de la expresión $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$, calculamos la función de distribución por trozos:

- Si $x < 0$, $f_X(t) = 0$, $\forall t \in (-\infty, x]$ y, por tanto, $F_X(x) = 0$.

Ejemplo 1: Calcular la función de distribución de la variable aleatoria X con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (0, 1] \\ \frac{3}{4} & x \in (1, 2) \\ 0 & x \notin (0, 2). \end{cases}$$

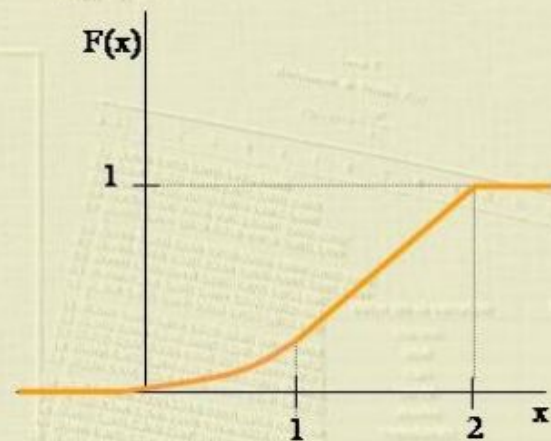
■ Si $x \geq 0$, puesto que $f_X(t) = 0, \forall t \in (-\infty, 0]$, se tiene $F_X(x) = \int_0^x f_X(t)dt$; así:

- Si $0 \leq x < 1$, $F_X(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4}$.

- Si $1 \leq x < 2$, $F_X(x) = \int_0^1 \frac{t}{2} dt + \int_1^x \frac{3}{4} dt = \frac{1}{4} + \frac{3(x-1)}{4}$.

- Si $x \geq 2$, $F_X(x) = \int_0^1 \frac{t}{2} dt + \int_1^2 \frac{3}{4} dt + \int_2^x 0 dt = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \in (-\infty, 0) \\ \frac{x^2}{4} & x \in [0, 1) \\ \frac{3x-2}{4} & x \in [1, 2) \\ 1 & x \in [2, +\infty). \end{cases}$$



Ejemplo 2: Calcular la función de densidad de una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \in (-\infty, 0) \\ \frac{x^2}{4} & x \in [0, 1) \\ \frac{1}{4} & x \in [1, 2) \\ \frac{3x^2 - 7}{20} & x \in [2, 3) \\ 1 & x \in [3, +\infty). \end{cases}$$



Observamos que esta función es continua y, además, derivable en $\mathbb{R} - \{0, 1, 2, 3\}$.

Por lo tanto, F_X puede expresarse como $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$, $\forall x \in \mathbb{R}$, sin más que definir

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}, \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{0, 1, 2, 3\}$$

y con valores arbitrarios en el conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$.

Entonces, la variable X es de tipo continuo, y su función de densidad es

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (0, 1) \\ \frac{3x}{10} & x \in (2, 3) \\ 0 & x \notin (0, 1) \cup (2, 3). \end{cases}$$

La función de densidad de una variable continua tiene un papel similar al de la función masa de probabilidad de una variable discreta. De hecho, al determinar la función de distribución, determina también la **distribución de probabilidad** de la variable.

Ejemplo

- Sea X una variable aleatoria continua con densidad f y sean a y $b \neq 0$ números reales, entonces la variable $Y = a + bX$ tiene densidad

$$f_Y(y) = \frac{1}{|b|} f\left(\frac{y - a}{b}\right)$$

y $f_Y(y) = 0$ en otro lado.

Resolución

- Supongamos que $b > 0$, entonces $g(y) = \frac{y-a}{b}$ es una función creciente y

$$P(Y \leq y) = P(X \leq \frac{y-a}{b}) = F_X(\frac{y-a}{b})$$

por lo cual

$$f_Y(y) = \frac{1}{b} f(\frac{y-a}{b})$$

Resolución

- Si $b < 0$, entonces $g(y) = \frac{y-a}{b}$ es una función decreciente y

$$P(Y \leq y) = P(X \geq \frac{y-a}{b}) = 1 - F_X(\frac{y-a}{b})$$

- por lo cual

$$f_Y(y) = -\frac{1}{b} f(\frac{y-a}{b})$$

Resolución

- Resumiendo, si $b \neq 0$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|b|} f\left(\frac{y-a}{b}\right)$$

Distribución condicional

Definición

Si A y B son subconjuntos de $\mathbf{R}_X$ entonces

$$P(X \in A / X \in B) = \frac{P(X \in A \cap B)}{P(X \in B)} = \frac{\int_{A \cap B} f(y) dy}{\int_B f(y) dy}$$

Esperanza y varianza

Observación

- ▶ Recordemos que si X era una variable aleatoria discreta, tal que $\sum_x |x|p_X(x) < \infty$ entonces X tenía esperanza y

$$E(X) = \sum_x xp_X(x)$$

- ▶ En forma análoga, definimos esperanza de variables aleatorias continuas de la siguiente forma.

Definición

Sea X un variable aleatoria continua con densidad f . Decimos que X tiene esperanza finita si

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$$

y en ese caso se define la esperanza como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx < \infty$$

y la varianza como

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - E(X)^2$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza,
 $\sigma = \sqrt{V(X)}$.

Cuantiles

Definición

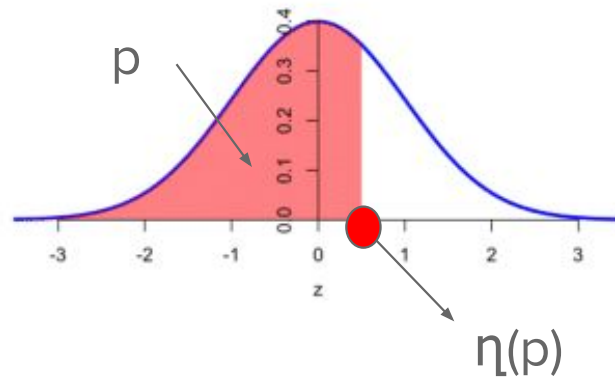
1. Sea $p \in (0, 1)$ y sea X una variable aleatoria continua sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ con función de distribución acumulada F entonces se llama cuantil p de X al valor $\eta(p)$ tal que

$$p = F(\eta(p))$$

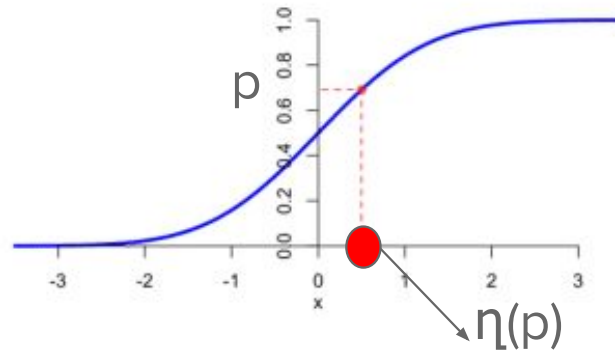
2. Si f es una función de densidad de X , entonces

$$p = F(\eta(p)) = \int_{-\infty}^{\eta(p)} f(t) dt$$

Probability Density Function $f(z)$



Cumulative Distribution Function $F(x)$



Cuantiles

Propiedades

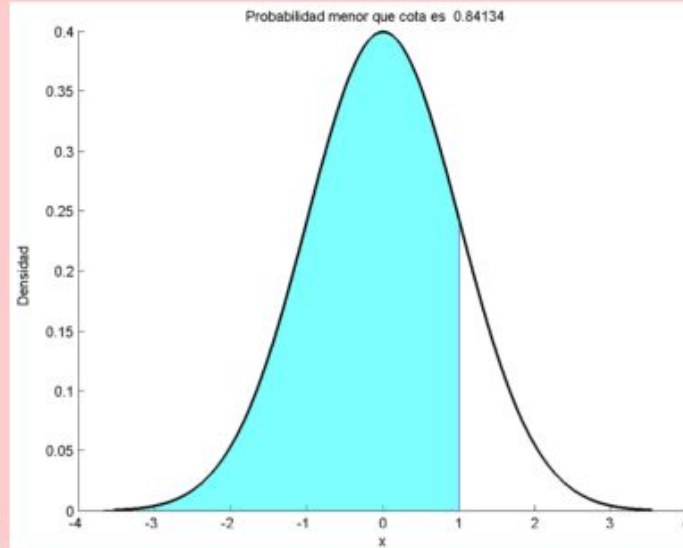
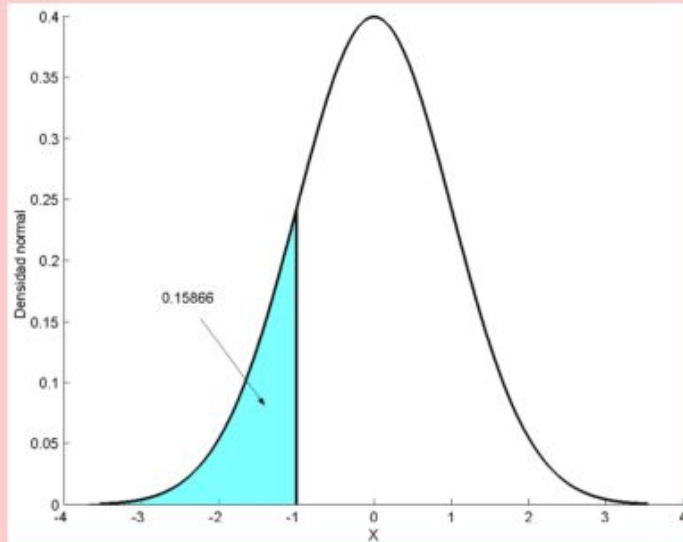
Los cuantiles suelen usarse por grupos que dividen la distribución en partes iguales; entendidas estas como intervalos que comprenden la misma proporción de valores. Los más usados son:

1. Los cuartiles, que dividen a la distribución en cuatro partes (corresponden a los cuantiles 0,25; 0,50 y 0,75);
2. Los quintiles, que dividen a la distribución en cinco partes (corresponden a los cuantiles 0,20; 0,40; 0,60 y 0,80);
3. Los deciles, que dividen a la distribución en diez partes;
4. Los percentiles, que dividen a la distribución en cien partes.

Ejemplo

¿Cuál es el cuantil de $p=0.15866$? ¿Y de $p=0.84134$?

Cuantiles



Percentiles y cuantiles

Propiedad

Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución acumulada F , y sea $\eta_X(p)$ el cuantil p de X , con $p \in [0; 1]$. Si $Y = aX + b$ con $a \neq 0$ y $b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\eta_Y(p) = \begin{cases} a\eta_X(p) + b & \text{si } a > 0 \\ a\eta_X(1 - p) + b & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Esperanza y Varianza

- Recordemos que si X era una variable aleatoria discreta, tal que $\sum_x |x|p_X(x) < \infty$ entonces X tenía esperanza y

$$E(X) = \sum_x xp_X(x)$$

- En forma análoga, definimos esperanza de variables aleatorias continuas de la siguiente forma.

Esperanza y Varianza

Definición

Sea X un variable aleatoria continua con densidad f . Decimos que X tiene esperanza finita si

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx < \infty$$

y en ese caso se define la esperanza como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx < \infty$$

y la varianza como

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - E(X)^2$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza,
 $\sigma = \sqrt{V(X)}$.

Esperanza y Varianza

Propiedades

Sea X un variable aleatoria continua sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ con densidad de probabilidad f y $E(X^2) < \infty$, entonces

1. $0 \leq V(X) = E(X^2) - \mu^2$ donde $\mu = E(X)$.
2. $E(aX + b) = aE(X) + b$ y $V(aX + b) = a^2V(X)$, para todo $a, b \in \mathbb{R}$
3. Si $h(X)$ es una variable aleatoria continua, entonces

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx$$

siempre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(x)|f(x)dx < \infty$$

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

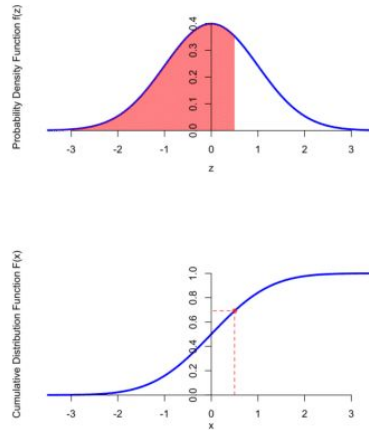
Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

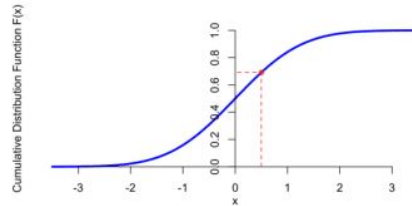
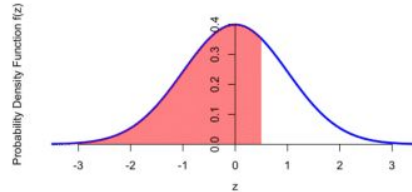
Variable aleatoria $N(\mu, \sigma^2)$

La distribución normal es especialmente relevante en el análisis de datos debido a varias razones:

1. Modelo ampliamente utilizado: Muchos métodos y técnicas estadísticas se basan en la suposición de que los datos siguen una distribución normal.



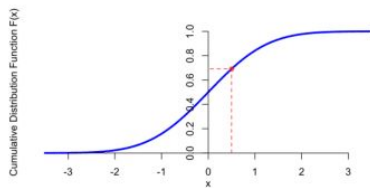
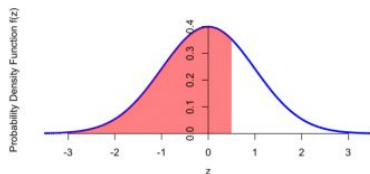
2. Facilita la inferencia estadística: Al asumir una distribución normal, podemos aplicar herramientas estadísticas estándar para realizar inferencias sobre los datos. Esto incluye realizar pruebas de hipótesis, construir intervalos de confianza y realizar análisis de regresión, entre otros.



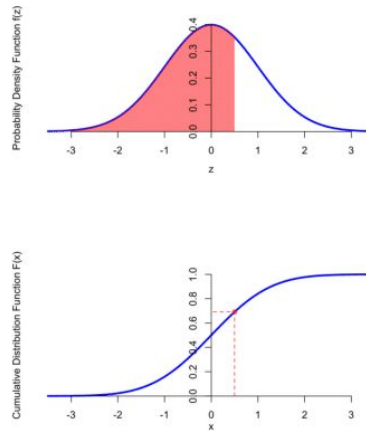
Variable aleatoria $N(\mu, \sigma^2)$

La distribución normal es especialmente relevante en el análisis de datos debido a varias razones:

1. Simplifica los cálculos: La distribución normal tiene propiedades matemáticas bien conocidas y establecidas. Esto facilita los cálculos y permite realizar estimaciones y predicciones más precisas.



2. El Teorema Central del Límite: Establece que la suma o promedio de un gran número de variables aleatorias independientes tiende a seguir una distribución normal, incluso si las variables individuales no son normalmente distribuidas. Esto es fundamental en el análisis de muestras grandes y permite utilizar la distribución normal como una aproximación útil en muchos escenarios.



Variable aleatoria $N(0, 1)$

Se dice que una variable aleatoria continua Z tiene distribución Normal Patrón si su densidad de probabilidad φ está definida como

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad -\infty < z < \infty$$

en donde aparecen tres de los números más famosos de la historia de la matemática, $\sqrt{2}$, π y e .

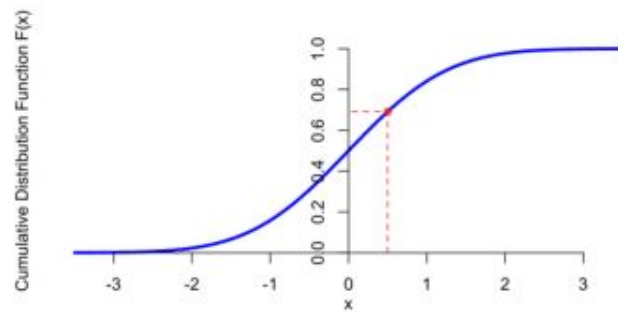
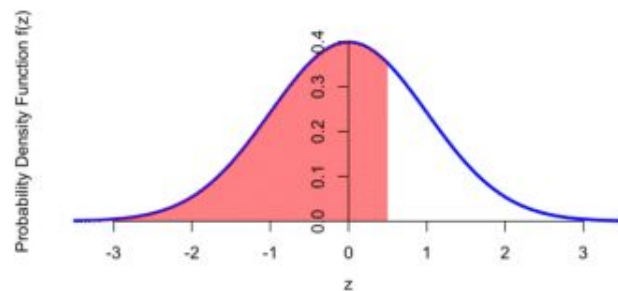
Distribución Normal Patrón

La distribución acumulada correspondiente a φ , denotada por Φ no tiene fórmula cerrada,

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(y) dy = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy$$

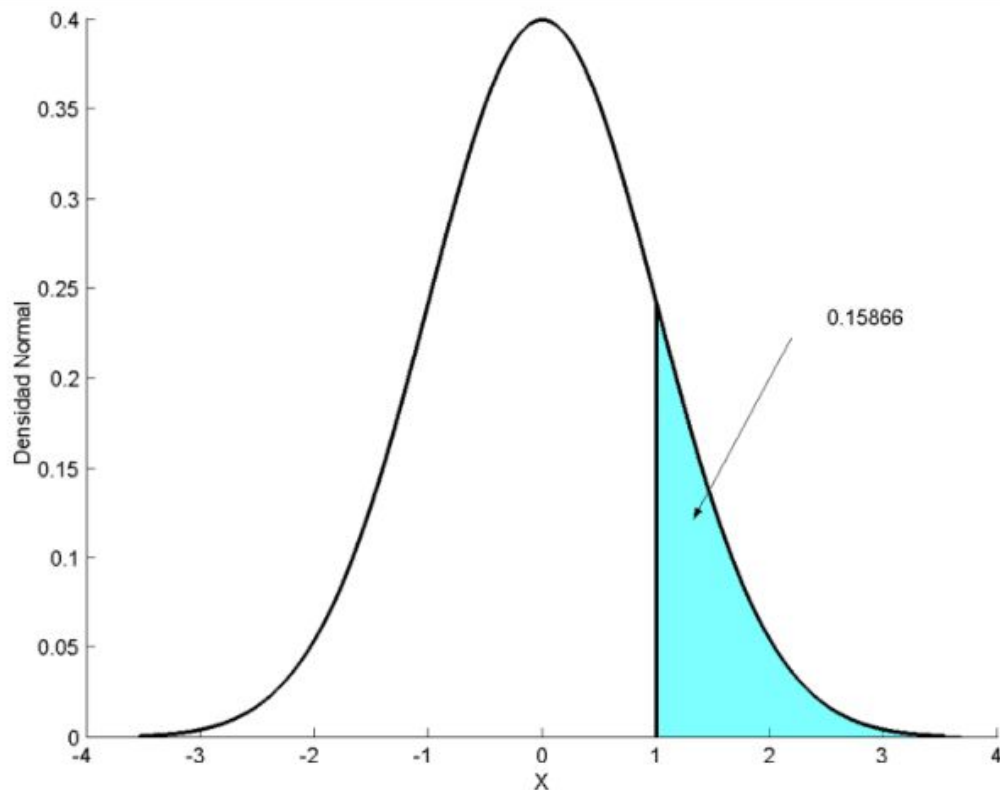
por lo cual no es posible calcular probabilidades integrando la curva. Sin embargo, existen aproximaciones tabuladas de diferentes maneras.

Densidad y Distribución



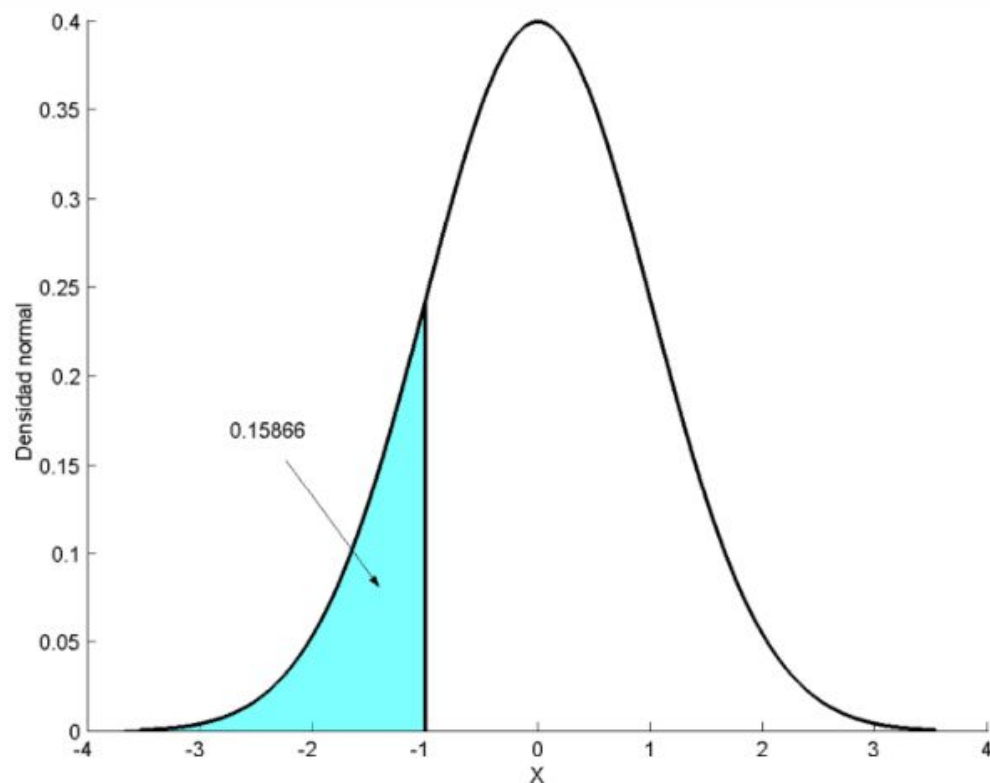
Si Z tiene distribución normal estándar

$$z > 0 \quad P(Z \geq z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$$



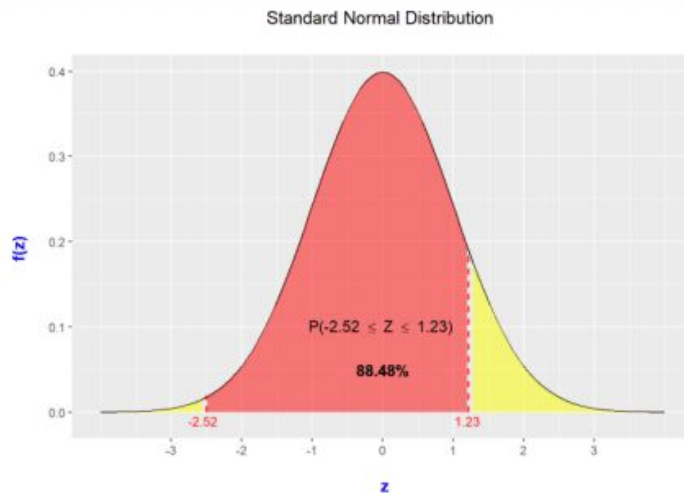
Si Z tiene distribución normal estándar

$$z > 0 \quad P(Z \leq -z) = P(Z \geq z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$$



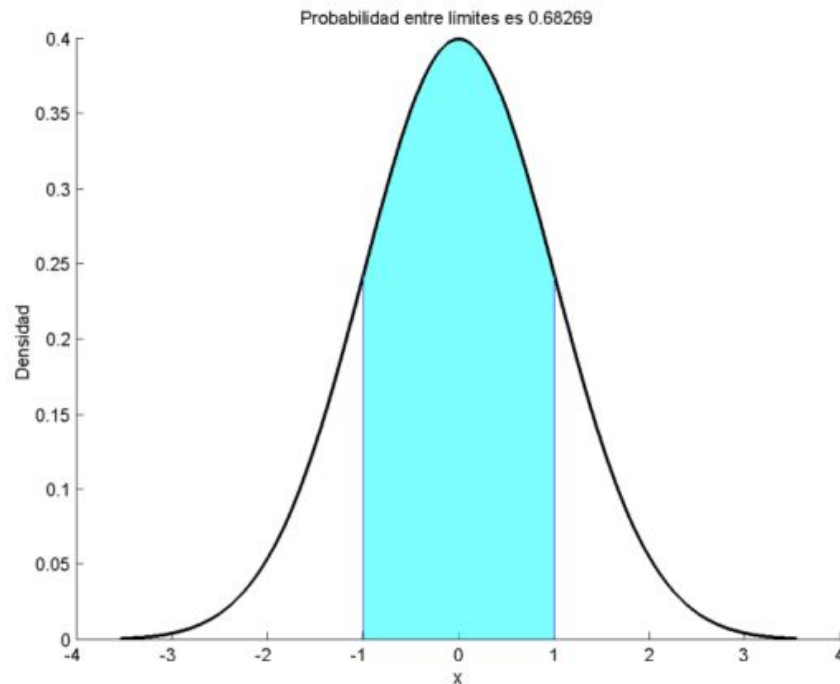
Si Z tiene distribución normal estándar

$$\begin{aligned} z_1, z_2 > 0 \quad P(-z_1 \leq Z \leq z_2) &= P(Z \leq z_2) - P(Z \leq -z_1) \\ &= P(Z \leq z_2) - P(Z \geq z_1) \\ &= P(Z \leq z_2) - [1 - P(Z \leq z_1)] \\ &= \Phi(z_2) + \Phi(z_1) - 1 \end{aligned}$$



Si Z tiene distribución normal estándar

$$z > 0 \quad P(-z \leq Z \leq z) = 2\Phi(z) - 1$$



Distribución Normal

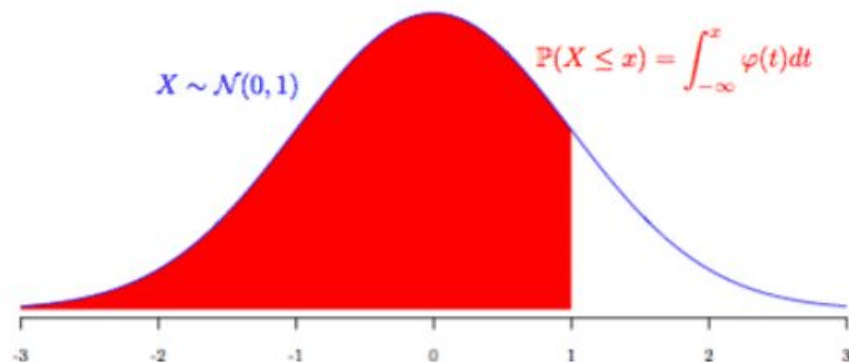
Manejo de la tabla

1. Para el calculo de probabilidades de una normal estándar hay tablas generadas por métodos de integración numérica.
2. La tabla de acumulación a cola a izquierda tabula los valores de

$$\alpha = \Phi(z_\alpha) = P(Z \leq z_\alpha)$$

$$z_\alpha > 0 \text{ y } Z \sim N(0, 1).$$

área normal tabla



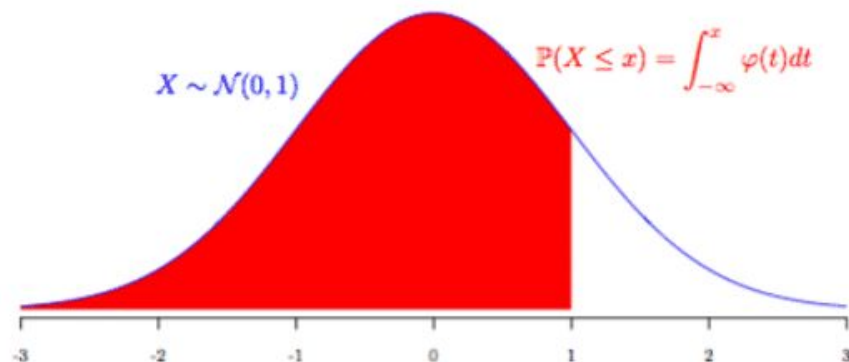
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621

Distribución Normal

Manejo de la tabla

- ▶ Supongamos tener una tabla acumulada de cola a izquierda.
- ▶ En el centro de la tabla están las columnas con probabilidades α y en los márgenes de la tabla los valores de los cuantiles $z_\alpha > 0$.
- ▶ El margen izquierdo tiene los valores entero y primer decimal de z_α y el margen superior el segundo decimal de z_α .

área normal tabla



	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621

Distribución Normal

Manejo de la tabla

- ▶ Para encontrar

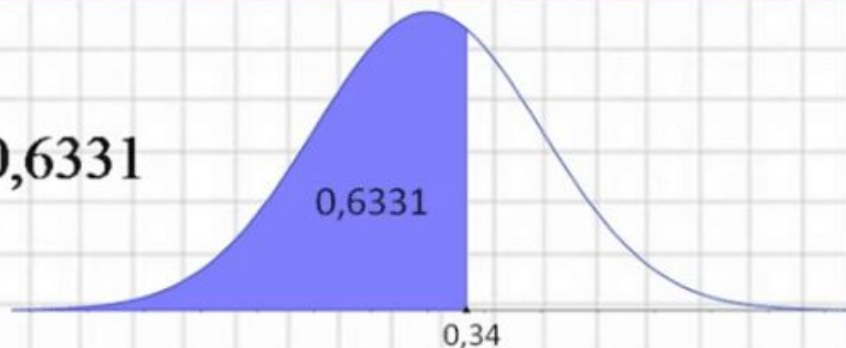
$$\alpha = P(Z < z_{\alpha}) = P(Z < 0.34)$$

se busca la fila del $z_{\alpha} = 0.3$ y luego se sigue esa fila hasta la columna del segundo decimal 0.04.

- ▶ La intersección de fila y columna da el valor $\alpha = 0.6331$.

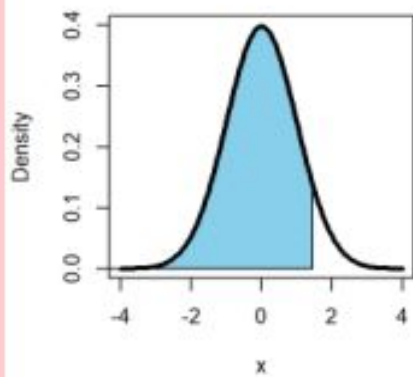
área normal tabla

$$P(Z \leq 0,34) = 0,6331$$

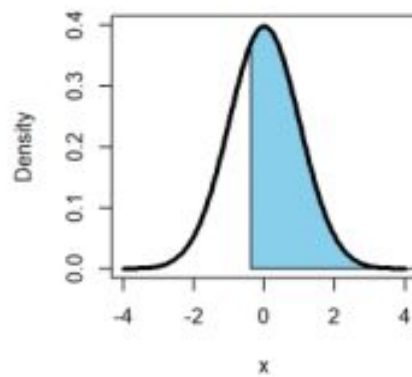


z	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772

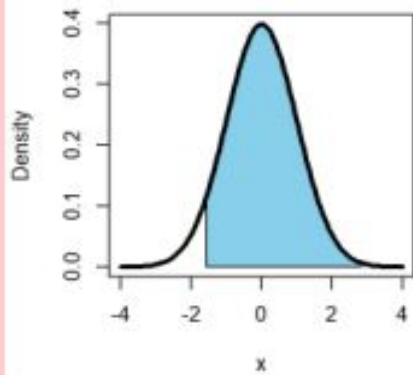
$$P(Z < 1.45)$$



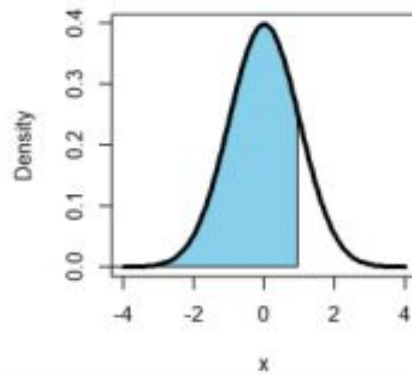
$$P(Z > -0.37)$$



$$P(-1.56 < Z < 2.58)$$



$$P(Z < q) = 0.95$$



Ejercicio: Manejo de la tabla

1. Calcular las siguientes probabilidades:

1.1 $P(Z \leq 1.45)$

1.2 $P(Z \geq -0.37)$

1.3 $P(-1.56 \leq Z \leq 2.58)$

2. Determinar el valor de la constante q tal que:

2.1 $\Phi(q) = 0.95$

3. Determinar los percentiles 25, 50 y 75

Ejemplo: Resolución

- ▶ La probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.45.

$$P(Z \leq 1.45) = 0.9265$$

- ▶ La probabilidad de que Z sea mayor o igual que -0.37.

$$\begin{aligned} P(Z \geq -0.37) &= 1 - P(Z \leq -0.37) \\ &= 1 - [1 - P(Z \leq 0.37)] \\ &= P(Z \leq 0.37) = 0.6443 \end{aligned}$$

- ▶ La probabilidad de que X sea mayor que -1.56 y menor que 2.58 es

$$\begin{aligned} P(-1.56 \leq Z \leq 2.58) &= P(Z \leq 2.58) + P(Z \leq 1.56) - 1 \\ &= 0.9951 + 0.9406 - 1 = 0.9357 \end{aligned}$$

Ejemplo: Resolución

- ▶ El valor de q tal que $\Phi(q) = 0.95$ es 1.645
- ▶ Los percentiles 25, 50 y 75 son

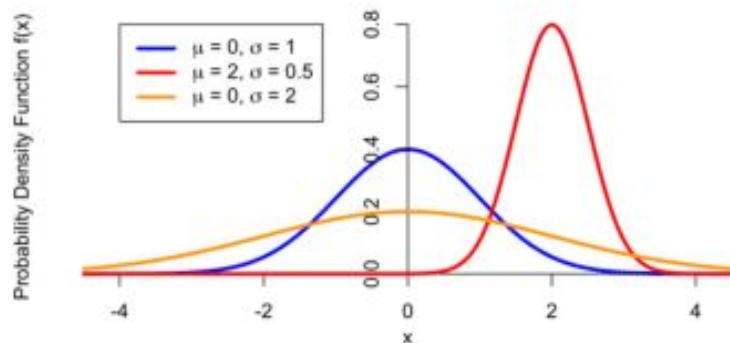
$$0.675 = \eta(0.75) \quad 0 = \eta(0.5) \quad -0.675 = \eta(0.25)$$

Variable aleatoria $N(\mu, \sigma^2)$

Sea Y una variable aleatoria con densidad dada por

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\mu)^2/2\sigma^2} = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) \quad -\infty < y < \infty$$

La distribución de Y se llama normal con parámetros μ y σ^2 y se denota $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

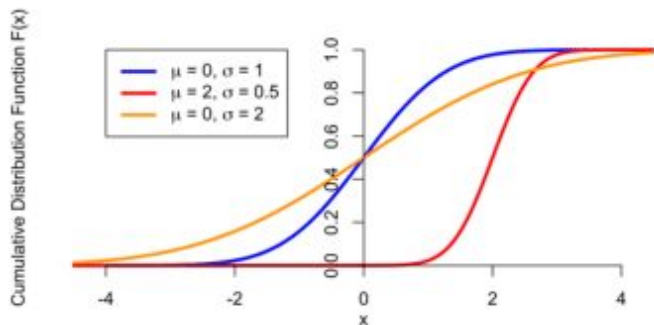


Distribución Normal

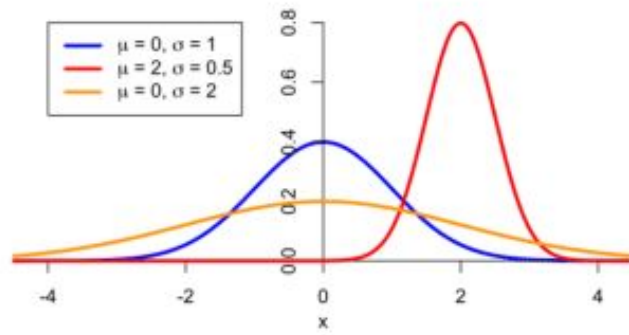
La distribución acumulada correspondiente a f_Y , no tiene formula cerrada,

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt = \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2} dt$$

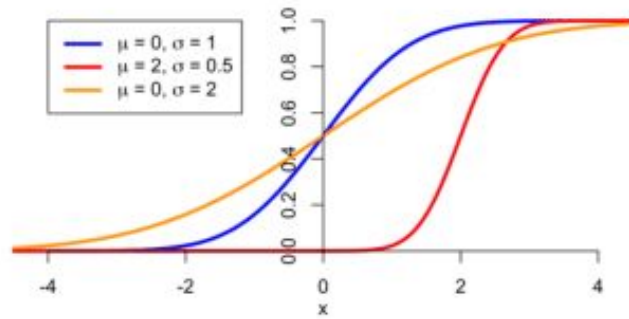
por lo cual no es posible calcular probabilidades integrando la curva.



Probability Density Function $f(x)$



Cumulative Distribution Function $F(x)$



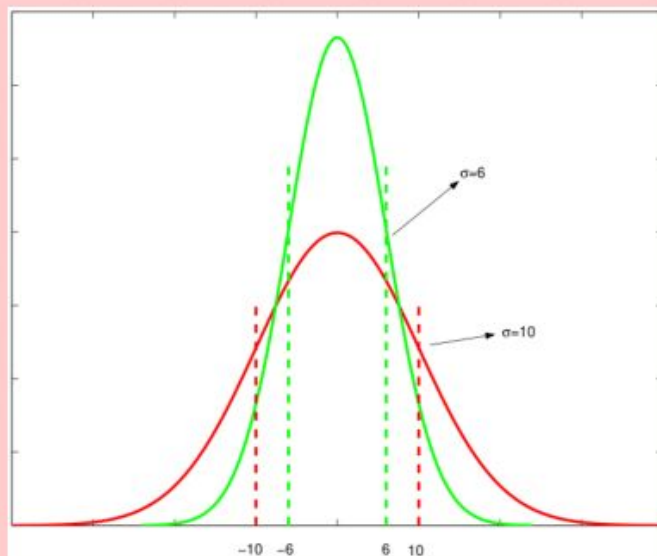
Propiedades $N(\mu, \sigma^2)$

Sea Y variable aleatoria con densidad $N(\mu, \sigma^2)$

1. $f_Y(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ y $\int_{-\infty}^{\infty} f_Y(x)dx = 1$
2. f_Y es simétrica con respecto a μ , o sea $f_Y(\mu - x) = f_Y(\mu + x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_Y(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} f_Y(t) = 0$
4. La gráfica tiene forma de campana.

Distribución Normal

Tendencia central



Distribución Normal

Propiedades

1. Si Y tiene distribución normal con parámetro μ y σ^2 entonces $Z = \frac{Y-\mu}{\sigma}$ tiene distribución normal estándar.
2. si Z es una variable normal estándar $Y = \mu + \sigma Z$ tiene distribución normal con parámetros μ y σ^2 .

Observación

Si X es una variable con distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$ entonces para calcular $P(a \leq X \leq b)$ primero se debe estandarizar la variable aleatoria X creando $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ y después usar la tabla de la $N(0, 1)$. Por ejemplo

$$P(a \leq X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

si $a < b$ son números reales, y Φ es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria $N(0, 1)$.

Ejemplo

Si X es una variable normal con media $\mu = 50$ y varianza $\sigma^2 = 100$, calcule las siguientes probabilidades utilizando la distribución normal estándar.

- ▶ La probabilidad de que X sea menor o igual que 40.
- ▶ La probabilidad de que $|X|$ (o sea, el valor absoluto de X) sea menor o igual que 60.
- ▶ La probabilidad de que $|X|$ (o sea, el valor absoluto de X) sea mayor o igual que 60.

Ejemplo: Resolución

- La probabilidad de que X sea menor o igual que 40.

$$P(X \leq 40) = P\left(Z \leq \frac{40 - 50}{10}\right) = P(Z \leq -1) = 0.1587$$

- La probabilidad de que $|X|$ (o sea, el valor absoluto de X) sea menor o igual que 60.

$$\begin{aligned}P(|X| \leq 60) &= P(-60 \leq X \leq 60) = P(X \leq 60) - P(X \leq -60) \\&= P\left(Z \leq \frac{60 - 50}{10}\right) - P\left(Z \leq \frac{-60 - 50}{10}\right) \\&= P(Z \leq 1) - P(Z \leq -11) = 0.8413 - 0 = 0.8413\end{aligned}$$

- La probabilidad de que $|X|$ (o sea, el valor absoluto de X) sea mayor o igual que 60.

$$P(|X| \geq 60) = 1 - P(|X| \leq 60) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

Ejemplo

- ▶ En una empresa hay dos maquinas disponibles A y B que cortan corchos, para ser usados en botellas de vino, tal que el 40 % son cortados con la maquina A y el resto con la B.
- ▶ Se sabe que la maquina A corta corchos con diámetro que están normalmente distribuido con una media de 3 cm y una desviación estándar de 0,1 cm y la maquina B corta corchos con diámetro que están normalmente distribuido con una media de 3,04 cm y una desviación estándar de 0,02 cm.
- ▶ Para que un corcho sea aceptable para su uso debe cumplir que su diámetro este comprendido entre 2,9 y 3,1 cm.
 1. Cual de las dos maquinas producen mayor porcentaje de corchos aceptables?
 2. Se selecciona al azar un corcho de la producción, cual es la probabilidad de que el corcho sea aceptable?

Ejemplo: resolución

Datos del Problema

► Máquina A:

1. Media (μ_A) = 3 cm
2. Desviación estándar (σ_A) = 0.1 cm

► Máquina B:

1. Media (μ_B) = 3.04 cm
2. Desviación estándar (σ_B) = 0.02 cm

► Rango aceptable de diámetro: entre 2.9 cm y 3.1 cm

► Proporción de corchos cortados por cada máquina:

1. Máquina A: 40%
2. Máquina B: 60%

Ejemplo: Resolución

a) Porcentaje de corchos aceptables por cada máquina

- Para la Máquina A, la probabilidad de que un corcho sea aceptable es

$$\begin{aligned}P(2.9 \leq X \leq 3.1) &= P\left(Z \leq \frac{3.1 - 3}{0.1}\right) - P\left(Z \leq \frac{2.9 - 3}{0.1}\right) \\&= P(Z < 1) - P(Z < -1) \\&= 0.8413 - 0.1587 = 0.6826\end{aligned}$$

Por lo tanto, el porcentaje de corchos aceptables producidos por la máquina A es 68.26%.

Ejemplo

- Para la Máquina B, la probabilidad de que un corcho sea aceptable con la máquina B es:

$$\begin{aligned}P(2.9 \leq X \leq 3.1) &= P\left(\frac{2.9 - 3.04}{0.02} \leq Z \leq \frac{3.1 - 3.04}{0.02}\right) \\&= P(Z < 3) - P(Z < -7) \approx 0.9987 - 0 = 0.9987\end{aligned}$$

Por lo tanto, el porcentaje de corchos aceptables producidos por la máquina B es 99.87%.

- Conclusión: La máquina B produce un mayor porcentaje de corchos aceptables.

Ejemplo

b) Probabilidad de que un corcho seleccionado al azar sea aceptable

- Usamos el teorema de la probabilidad total considerando las proporciones de corchos producidos por cada máquina.

$$P(\text{aceptable}) = P(\text{aceptable} \mid A) \cdot P(A) + P(\text{aceptable} \mid B) \cdot P(B)$$

Donde:

1. $P(\text{aceptable} \mid A) = 0.6826$
2. $P(\text{aceptable} \mid B) = 0.9987$
3. $P(A) = 0.40$
4. $P(B) = 0.60$

- Entonces:

$$\begin{aligned} P(\text{aceptable}) &= (0.6826 \times 0.40) + (0.9987 \times 0.60) \\ &= 0.27304 + 0.59922 = 0.87226 \end{aligned}$$

- La probabilidad de que un corcho seleccionado al azar sea aceptable es aproximadamente 0.872 o 87.2%.

Ejemplo: Continuación

Para la maquina que produce mayor porcentaje de corchos aceptables:

1. cual es la probabilidad de que el diámetro este comprendido entre 2,99 y 3,05 cm?
2. Si se seleccionan al azar 10 corchos de la producción, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro este comprendido entre 2,99 y 3,05 cm en por lo menos dos de los 10?
3. Hallar los percentiles 30 y 70 para la variable diámetro del corcho cortado con la máquina. elegida.

Ejemplo: Resolución

Para la máquina que produce mayor porcentaje de corchos aceptables (Máquina B):

1. La probabilidad de que el diámetro esté entre 2.99 y 3.05 cm es:

$$\begin{aligned}P(2.99 \leq X \leq 3.05) &= P\left(\frac{2.99 - 3.04}{0.02} \leq X \leq \frac{3.05 - 3.04}{0.02}\right) \\&= P(Z < 0.5) - P(Z < -2.5) \\&= 0.6915 - 0.0062 = 0.6853\end{aligned}$$

esto es, 68.53%

2. Observemos que la probabilidad de que un corcho tenga un diámetro en ese intervalo es $p = 0.685$. Si tenemos una muestra de tamaño 10, X el número de corchos con diámetro en el intervalo tiene distribución binomial $B(n = 10, p = 0.685)$.

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

Ejemplo: Resolución

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} \cdot 0.685^0 \cdot (1 - 0.685)^{10} = (0.315)^{10} \approx 0.0007$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} \cdot 0.685^1 \cdot (1 - 0.685)^9 \approx 10 \cdot 0.685 \cdot 0.0007 = 0.0048$$

Entonces:

$$P(X \geq 2) = 1 - (0.0007 + 0.0048) = 1 - 0.0055 = 0.9945$$

La probabilidad de que el diámetro esté entre 2.99 y 3.05 cm en por lo menos dos de los 10 corchos es aproximadamente 0.9945 o 99.45%.

Ejemplo: Resolución

3. Hallar los percentiles 30 y 70 para el diámetro de los corchos Para la máquina B, usamos la distribución normal con media 3.04 y desviación estándar 0.02.

- El valor Z correspondiente al percentil 30 es aproximadamente -0.524.

$$X_{30} = \mu + Z \cdot \sigma = 3.04 + (-0.524) \cdot 0.02 = 3.04 - 0.01048 = 3.02952$$

El percentil 30 es aproximadamente 3.0295 cm.

- El valor Z correspondiente al percentil 70 es aproximadamente 0.525.

$$X_{70} = \mu + Z \cdot \sigma = 3.04 + 0.525 \cdot 0.02 = 3.04 + 0.0105 = 3.0505$$

El percentil 70 es aproximadamente 3.0505 cm.

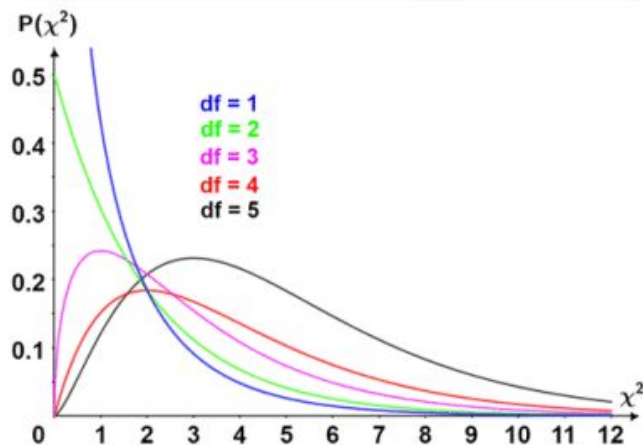
Distribución Chi Cuadrado

Variable aleatoria $X \sim \chi^2(k)$

Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución Chi cuadrado con k grados de libertad, $X \sim \chi^2(k)$, si función densidad de probabilidad de X es

$$f_X(x, k) = \begin{cases} \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Notación: $X \sim \chi^2(k) = \Gamma(k/2, \lambda = 1/2) = \Gamma(k/2, \beta = 2)$.



Distribución Chi cuadrado con k grados de libertad

Propiedades

1. Si $X \sim \chi^2(k)$ entonces

$$E(X) = k \quad Var(X) = 2k$$

2. Si $Z_1, \dots, Z_n$ son variables normales estándar independientes, entonces la variable definida como

$$X = Z_1^2 + \dots + Z_n^2$$

tiene distribución Chi cuadrado con n grados de libertad.

3. Una variable Chi cuadrado con 2 grados de libertad es una variable con distribución exponencial con tasa $\lambda = 1/2$

$$X \sim \chi^2(2) = \Gamma(2/2, \lambda = 1/2) = \Gamma(1, \lambda = 1/2) = \mathcal{E}(1/2)$$

Distribución Chi cuadrado con k grados de libertad

Cuantiles

Si X es una variable chi cuadrado con n grados de libertad, entonces para todo $\alpha \in (0, 1)$ la cantidad $\chi_{\alpha,n}^2$ esta definida tal que

$$P(X \geq \chi_{\alpha,n}^2) = \alpha$$

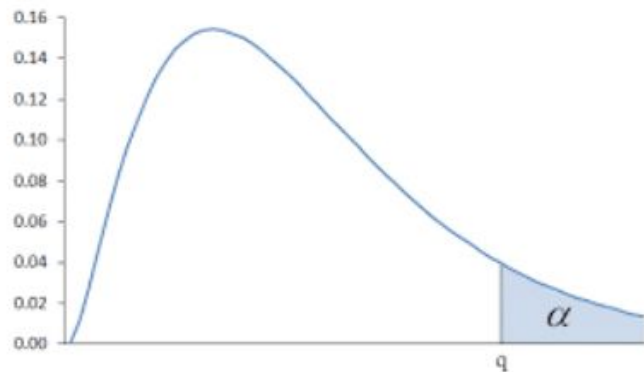
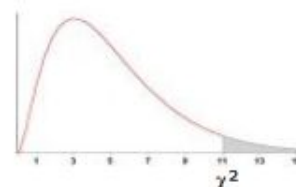


Tabla D.7: VALORES CRÍTICOS DE LA DISTRIBUCIÓN JI CUADRADA



	0,001	0,005	0,01	0,02	0,025	0,03	0,04	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	
g.d.l																g.d.l
1	10,828	7,879	6,635	5,412	5,024	4,709	4,218	3,841	2,706	2,072	1,642	1,323	1,074	0,873	0,708	1
2	13,816	10,597	9,210	7,824	7,378	7,013	6,438	5,991	4,605	3,794	3,219	2,773	2,408	2,100	1,833	2
3	16,266	12,838	11,345	9,837	9,348	8,947	8,311	7,815	6,251	5,317	4,642	4,108	3,665	3,283	2,946	3
4	18,467	14,860	13,277	11,668	11,143	10,712	10,026	9,488	7,779	6,745	5,989	5,385	4,878	4,438	4,045	4
5	20,515	16,750	15,086	13,388	12,833	12,375	11,644	11,070	9,236	8,115	7,289	6,626	6,064	5,573	5,132	5

01. Grados de Libertad

Identifica los g.d.l. ():

Busca este valor en la columna de la izquierda (filas).

gdl = 5

02. Significancia

Nivel crítico (p_0):

Ubica el nivel de significancia deseado en la fila superior (columnas).

Representa la probabilidad del área de cola

$\alpha = 0.05$

03. Valor Crítico

Intersección:

Cruza la fila de grados de libertad con la columna de significancia.

Este cruce define el Valor Crítico de la tabla.

cuantil = 11.070

$\chi^2_{\alpha, n}$

Ejemplo

Si X es una variable Chi cuadrado con 26 grados de libertad, determine $P(X \leq 30.435)$

$$P(X \leq 30.435) = 1 - P(X \geq 30.435) \sim 1 - 0.25 = 0.75$$

Ejemplo

Hallar los puntos críticos para una $X \sim \chi^2(10)$ tales que

1. el área de la cola superior sea igual a 0.025

$$P(X \geq \chi_{10}^2) = 0.025 \text{ entonces } \chi_{10}^2 = 20.483$$

2. el área de la cola inferior sea igual a 0.025

$$P(X \leq \chi_{10}^2) = 0.025 \text{ entonces } P(X \geq \chi_{10}^2) = 1 - 0.025 = 0.975$$

$$\chi_{10}^2 = 3.247$$

Distribución Chi cuadrado con k grados de libertad

Ejemplo

Supongamos que estamos intentando localizar un objetivo en un espacio tridimensional, y que los errores de las coordenadas (en metros) del punto elegido son variables aleatorias normales independientes con media 0 y desviación estándar 2. Encuentre la probabilidad de que la distancia entre el punto elegido y el objetivo supere los 3 metros.

Distribución Chi cuadrado con k grados de libertad

Resolución

Si D es la distancia entonces

$$D^2 = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$$

donde X_i es el error en la i -ésima coordenada y por hipótesis tienen distribución normal con media cero y desviación estándar 2. Defino $Z_i = X_i/2$, $i = 1, 2, 3$, entonces Z_i son todas variables aleatorias normales estándar y

$$\begin{aligned} P(D^2 > 9) &= P(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 > 9) \\ &= P(Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 > 9/4) \\ &= P(\chi_3^2 > 2.25) \sim 0.525 \end{aligned}$$

pues 2.55 está entre 2.109($p=0.55$) y 2.366($p=0.5$)

Distribución log normal

Variable aleatoria Log-normal

Definición

Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución Log-normal con parámetros μ y σ^2 si la variable aleatoria $Y = \ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Entonces su función densidad de probabilidad es

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\ln(x)-\mu)^2}{2\sigma^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$. Notación $X \sim \text{lognormal}(\mu, \sigma^2)$

$$Y=\log(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\text{Entonces } f(\ln x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} \text{ para } -\infty < \ln x < +\infty.$$

$$y = h(\ln x) = e^{\ln x} = x \text{ con } y > 0, \quad \text{luego } h^{-1}(y) = \ln x$$

$$\text{Entonces } f_Y(y) = f_X(h^{-1}(y)) \left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right| = f_{\ln x}(\ln x) \frac{d\ln x}{dx}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} \left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} \text{ para } x > 0.$$

Variable aleatoria Log-normal

Proposición

Sea X una variable aleatoria con distribución Log-normal con parámetros μ y σ entonces

1. La función de distribución acumulada es

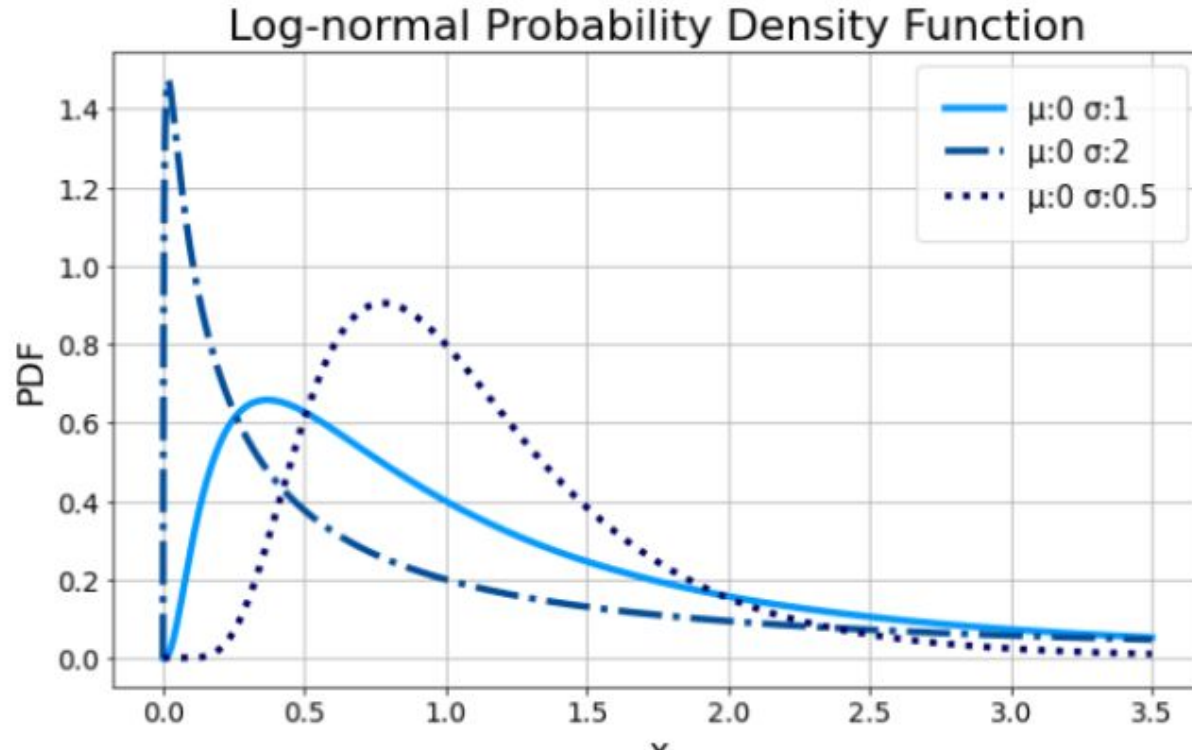
$$F(x) = \begin{cases} \Phi\left(\frac{\ln(x)-\mu}{\sigma}\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la normal estándar.

2. $E(X) = e^{\mu+\sigma^2/2}$ y $Var(X) = e^{2\mu+\sigma^2}[e^{\sigma^2} - 1]$

$$Y=\log(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$F(x,\mu,\sigma) = P(X \leq x) = P(\ln(X) \leq \ln(x)) = P(Z \leq (\ln(x) - \mu)/\sigma) = \Phi((\ln(x) - \mu)/\sigma)$$



Teorema. Si $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma)$ entonces,

$$E(X^n) = \exp\left(\frac{n^2\sigma^2}{2} + n\mu\right)$$

$$E(X^n) = \int_0^\infty \frac{x^n}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty x^{n-1} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

Haciendo, $t = \frac{\ln x - \mu}{\sigma}$ luego $x = e^{\sigma t + \mu}$ y $-\infty < t < +\infty$.

$$dt = \frac{dx}{x\sigma} \Rightarrow \sigma x^n dt = x^{n-1} dx \Rightarrow \sigma e^{n\sigma t + n\mu} dt = x^{n-1} dx \Rightarrow$$

$$E(X^n) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} (\sigma e^{n\sigma t + n\mu}) dt$$

$$E(X^n) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} (\sigma e^{n\sigma t + n\mu}) dt$$

$$E(X^n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}(t^2 - 2n\sigma t + n^2\sigma^2)\right] \exp\left(\frac{n^2\sigma^2}{2} + n\mu\right) dt$$

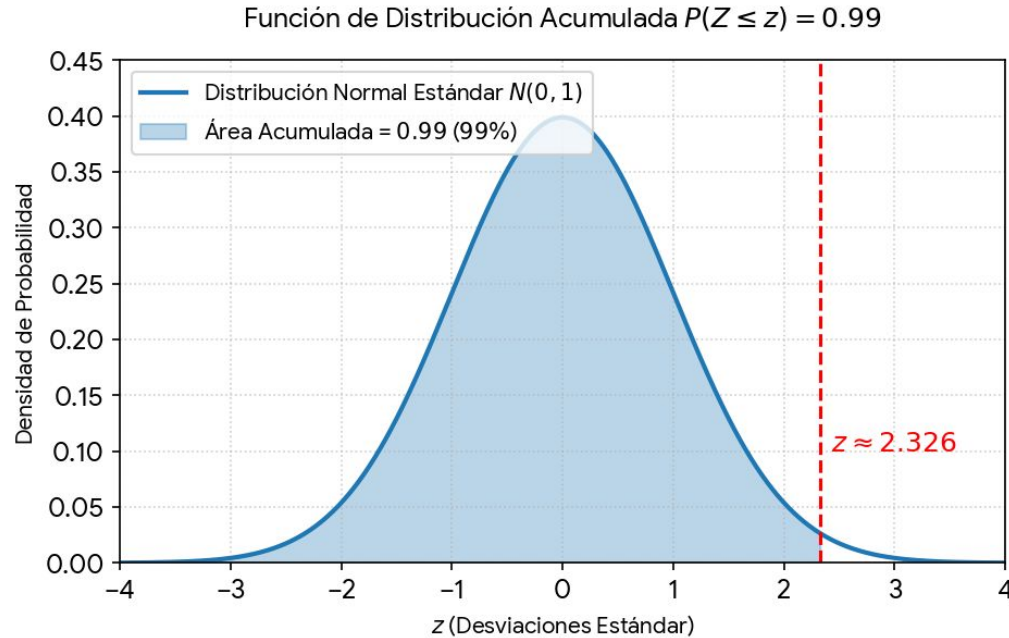
$$E(X^n) = \exp\left(\frac{n^2\sigma^2}{2} + n\mu\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}(t - n\sigma)^2\right] dt$$

Finalmente, $E(X^n) = \exp\left(\frac{n^2\sigma^2}{2} + n\mu\right).$ LQQD.

Ejemplo

- ❑ Sea X la medida de elasticidad MDE estándar de piso de vigueta de madera de pino grado 2, modelado con una distribución lognormal de parámetros $\mu=0.375$ y $\sigma=0.25$.
- ❑ ¿Cual es el valor de c tal que solo el 1% de todos los sistemas tienen MDE que excede c ?

$$0.99 = P(X \leq c) = P(\ln(X) \leq \ln(c)) = P(Z \leq (\ln(x) - \mu)/\sigma) = \Phi((\ln(c) - \mu)/\sigma)$$



$$2.326 = (\ln(c) - \mu)/\sigma \text{ por lo cual } c = 2.605$$

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Distribución uniforme

Distribución Uniforme

Distribución Uniforme

Sean a y b constantes con $a < b$. La densidad uniforme sobre el intervalo (a, b) es la densidad f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La distribución correspondiente a f está dada por

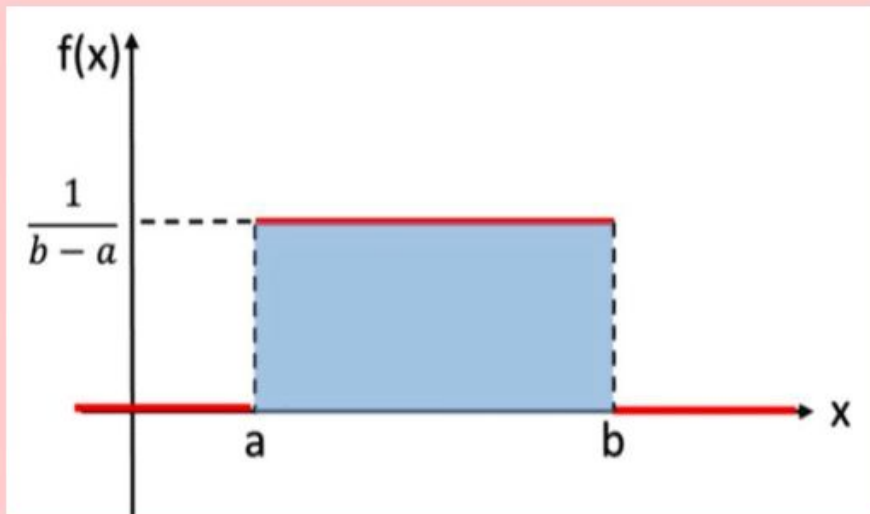
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

La esperanza y varianza de X con distribución uniforme es

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribución Uniforme

Densidad $\mathcal{U}[a, b]$



Distribución Uniforme

Ejemplo

Supongamos que Mario usualmente va a visitar a María entre las 8 y 8:30 de la noche. Si el horario de llegada es aleatorio, ¿cuál es la probabilidad de que Mario llegue después de las 8:25?.

Ejemplo

Supongamos que Mario usualmente va a visitar a María entre las 8 y 8:30 de la noche. Si el horario de llegada es aleatorio, ¿cuál es la probabilidad de que Mario llegue después de las 8:25?.

Datos

- El horario de llegada es aleatorio
- El rango del horario de llegada es $[8, 8:30]$
- La variable X , tiempo de llegada, es continua

X tiene distribución uniforme entre las 8 y las 8:30 hs, su densidad puede escribirse como

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30} & 0 < x < 30 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde x son los minutos despues de las 8 en los que Mario llega.

Ejemplo: Resolución

En este caso, queremos calcular la probabilidad de que X , la variable que modela el tiempo de llegada de Mario, tome valores entre las 8:25 y las 8:30 hs. Si X tiene distribución uniforme entre las 8 y las 8:30 hs, su densidad puede escribirse como

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30} & 0 < x < 30 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde x son los minutos despues de las 8 en los que Mario llega. Por lo tanto

$$P(25 \leq X \leq 30) = \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{30 - 25}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6} = 0.166$$

Distribución Uniforme

Ejemplo

Sea X con distribución uniforme en el $(0, 1)$. Encuentre la densidad de $Y = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - X)$ para todo $\lambda > 0$.

Ejemplo: Resolución

Observemos primero que Y es una variable positiva y por lo tanto $F_Y(y) = 0$ para todo $y \leq 0$. Para $y > 0$ se tiene

$$\begin{aligned} F_Y(y) = P(Y \leq y) &= P\left(-\frac{1}{\lambda} \log(1 - X) \leq y\right) \\ &= P(\log(1 - X) \geq -\lambda y) \\ &= P(1 - X \geq e^{-\lambda y}) = \mathbf{P(X \leq 1 - \exp(-\lambda y))} \\ &= \mathbf{F(1 - e^{-\lambda y}) = 1 - \exp(-\lambda y)} \end{aligned}$$

por lo cual $f_Y(y) = F'_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y}$ para $y > 0$. La densidad de Y está dada por

$$f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

Distribución Uniforme

Propiedad

Sea X una variable aleatoria continua con función densidad f_X y función de distribución acumulada F_X , tal que F_X es estrictamente creciente en un intervalo I (que puede ser no acotado), nula a la izquierda de I y vale 1 a la derecha de I . Entonces $F^{-1}(x)$ está bien definido para cada valor $x \in I$.

1. Sea $Z = F(X)$, entonces Z tiene distribución uniforme en $[0, 1]$.
2. Si U tiene distribución uniforme en el $[0, 1]$, entonces $Y = F^{-1}(U)$ tiene como distribución acumulada a la función F .

Distribución Uniforme

Propiedad: Resolución

Observemos que si $z \in [0, 1]$

$$P(Z \leq z) = P(F(X) \leq z) = P(X \leq F^{-1}(z)) = F(F^{-1}(z)) = z$$

y como ésta es la función de distribución acumulada de una variable uniforme, sale el resultado.

Observemos ahora que

$$P(Y \leq y) = P(F^{-1}(U) \leq y) = P(U \leq F(y)) = F(y)$$

por lo cual X e Y tienen la misma función de distribución acumulada.

Distribución Uniforme

Propiedad

Si $X \sim [0, 1]$ entonces

- ▶ $\eta(p) = p$ con $p \in (0, 1)$
- ▶ $E(X) = \frac{1}{2}$ y $V(X) = \frac{1}{12}$
- ▶ Para cualquier $z < b$ números reales sea una variable aleatoria $Y = (b - a)X + a$. Entonces
 - $Y \sim U[a, b]$
 - $\eta_Y(p) = (b - a)p + a$ para cualquier $p \in (0, 1)$
 - $E(Y) = \frac{a+b}{2}$ y $Var(Y) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Ejemplo

El tiempo (en minutos) que tarda un camión en realizar un viaje (ida y vuelta), para transportar concreto hacia una obra en construcción, tiene distribución uniforme en el intervalo $[50; 70]$.

1. ¿Cual es la probabilidad de que la duración del viaje de un camión sea menor de 65 minutos?
2. ¿Cual es la probabilidad de que la duración del viaje de un camión sea mayor de 65 minutos dado que se sabe que fue mayor a 55 minutos?
3. Dar el valor medio y desviación estándar del tiempo que tarda un camión en realizar un viaje (ida y vuelta) para transportar concreto hacia la obra en construcción.
4. Suponga que los tiempos que tardan cada uno de tres camiones en realizar un viaje (ida y vuelta) para transportar concreto hacia la obra en construcción son independientes entre si. ¿Cual es la probabilidad de que por lo menos uno de ellos tarde mas de 65 minutos?

Ejemplo: Resolución

Vamos a resolver cada una de las preguntas paso a paso. Sabemos que el tiempo de viaje tiene una distribución uniforme en el intervalo $[50, 70]$.

1. Probabilidad de que la duración del viaje sea menor de 65 minutos

- ▶ Para una distribución uniforme en el intervalo $[a, b]$, la probabilidad de que una variable X sea menor que un valor x dentro del intervalo se calcula como:

$$P(X < x) = \frac{x - a}{b - a}$$

- ▶ Aquí, $a = 50$, $b = 70$, y queremos la probabilidad de que $X < 65$:

$$P(X < 65) = \frac{65 - 50}{70 - 50} = \frac{15}{20} = 0.75$$

- ▶ Así que la probabilidad de que la duración del viaje sea menor de 65 minutos es 0.75 o 75%.

Ejemplo: Resolución

2. Probabilidad de que la duración del viaje sea mayor de 65 minutos dado que se sabe que fue mayor a 55 minutos

- ▶ Queremos encontrar $P(X > 65 \mid X > 55)$. Usamos la fórmula de la probabilidad condicional:

$$P(X > 65 \mid X > 55) = \frac{P(X > 65 \cap X > 55)}{P(X > 55)}$$

- ▶ Sabemos que $P(X > 65 \cap X > 55) = P(X > 65)$. Primero, calculemos $P(X > 65)$:

$$P(X > 65) = \frac{70 - 65}{70 - 50} = \frac{5}{20} = 0.25$$

Ejemplo: Resolución

- ▶ Ahora calculemos $P(X > 55)$:

$$P(X > 55) = \frac{70 - 55}{70 - 50} = \frac{15}{20} = 0.75$$

- ▶ Entonces:

$$P(X > 65 \mid X > 55) = \frac{0.25}{0.75} = \frac{1}{3} \approx 0.3333$$

La probabilidad de que la duración del viaje sea mayor de 65 minutos dado que se sabe que fue mayor a 55 minutos es $\frac{1}{3}$ o aproximadamente 33.33%.

Ejemplo: Resolución

3. Valor medio y desviación estándar del tiempo de viaje

- ▶ Para una distribución uniforme en el intervalo $[a, b]$, el valor medio μ y la desviación estándar σ se calculan como:
- ▶ **Valor medio (esperanza):**

$$\mu = \frac{a + b}{2}$$

- ▶ **Desviación estándar:**

$$\sigma = \sqrt{\frac{(b - a)^2}{12}}$$

Ejemplo: Resolución

- ▶ Para $a = 50$ y $b = 70$:

$$\mu = \frac{50 + 70}{2} = \frac{120}{2} = 60$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(70 - 50)^2}{12}} = \sqrt{\frac{400}{12}} = \sqrt{33.\bar{3}} \approx 5.77$$

- ▶ El valor medio del tiempo de viaje es 60 minutos y la desviación estándar es aproximadamente 5.77 minutos.

Ejemplo: Resolución

4. Probabilidad de que al menos uno de los tres camiones tarde más de 65 minutos

- ▶ Primero, calculamos la probabilidad de que un camión tarde 65 minutos o menos. Sabemos que $P(X \leq 65) = 0.75$.
- ▶ Entonces, la probabilidad de que un camión tarde más de 65 minutos es $1 - 0.75 = 0.25$.
- ▶ Para tres camiones independientes, la probabilidad de que ninguno tarde más de 65 minutos es:

$$P(\text{ninguno tarda más de 65}) = (0.75)^3 = 0.421875$$

Ejemplo: Resolución

- ▶ La probabilidad de que al menos uno de los tres camiones tarde más de 65 minutos es:

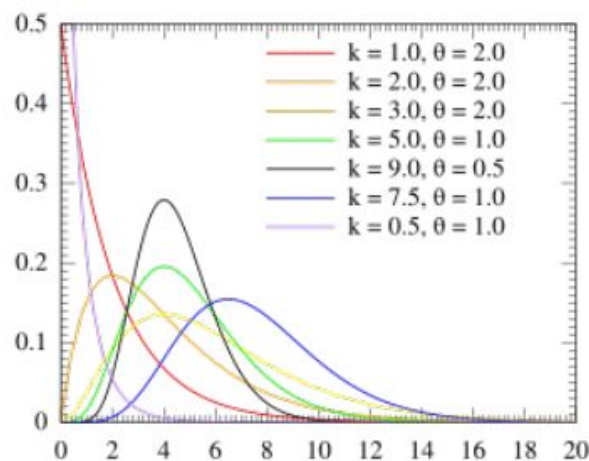
$$\begin{aligned}P(\text{al menos uno tarda más de 65}) &= 1 - P(\text{ninguno tarda más de 65}) \\ &= 1 - 0.421875 = 0.578125\end{aligned}$$

- ▶ La probabilidad de que al menos uno de los tres camiones tarde más de 65 minutos es aproximadamente 0.578 o 57.8%.

Distribución Gamma

Distribución Gamma

- ▶ La distribución Gamma es una familia bi-paramétrica de distribuciones de probabilidad continua muy versátil.
- ▶ Las distribuciones Exponencial, Erlang y Chi-cuadrado son casos especiales de esta familia de distribuciones.
- ▶ Las densidades correspondientes a distribuciones de esta familia son sesgadas a derecha.



Distribución Gamma

- ▶ Hay dos parametrizaciones equivalentes en uso
 - Con parámetro de forma α y parámetro de escala β
 - Con parámetro de forma α y parámetro de escala inverso $\lambda = 1/\beta$, llamado el parámetro de tasa.
- ▶ En ambos casos, los parámetros son números reales positivos.

Distribución Gamma

- ▶ Esta familia de distribuciones tiene importantes aplicaciones en muchos campos, como econometría, estadística Bayesiana, testeo de longevidad y confiabilidad (o fiabilidad) de procesos instrumentales.
 - En econometría la parametrización con forma α y escala β es común para modelar tiempos de espera,
 - Estimación Bayesiana favorece la parametrización en forma α y tasa λ para uso como distribución a priori conjugada.
- ▶ En ambos casos, los parámetros son números reales positivos.

La función gamma, muy importante en muchas ramas de la matemática, es parte de la definición de la función de densidad de probabilidad de la familia Gamma

Función Gamma de Euler Γ

Para $\alpha > 0$, la función Gamma evaluada en α esta definida como

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Propiedades de la función Gamma de Euler

1. $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$ para cualquier $\alpha > 1$
2. $\Gamma(n) = (n - 1)! \forall n \in \mathbb{N}$
3. $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

Caracterización usando forma α y tasa λ

Variable aleatoria $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$

Para $\alpha, \lambda > 0$, Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución Gamma con parámetros de forma α y tasa λ , $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, si función densidad de probabilidad es

$$f_X(x, \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}$$

Caracterización usando forma α y escala β

Variable aleatoria $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$

Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución Gamma con parámetros forma α y escala β si la función de densidad de probabilidad es

$$f_X(x, \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Distribución Gamma

Esperanza y varianza de una distribución Gamma

1. La media de una distribución Gamma esta dada por el producto de sus parámetros

$$\mu = \alpha\beta = \alpha/\lambda$$

2. La varianza es

$$\sigma^2 = \alpha\beta^2 = \alpha/\lambda^2$$

3. La raíz cuadrada del parámetro de forma es el coeficiente de variación

$$\sigma/\mu = 1/\sqrt{\alpha}$$

Propiedad

Si $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ y $a > 0$ entonces $aX \sim \Gamma(\alpha, \lambda/a)$

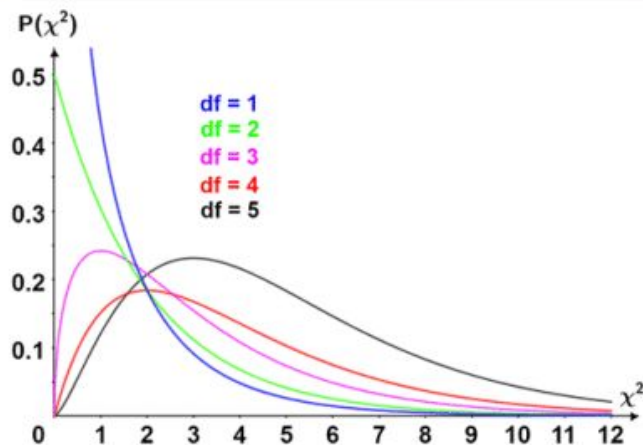
Distribución Chi Cuadrado

Variable aleatoria $X \sim \chi^2(k)$

Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución Chi cuadrado con k grados de libertad, $X \sim \chi^2(k)$, si función densidad de probabilidad de X es

$$f_X(x, k) = \begin{cases} \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Notación: $X \sim \chi^2(k) = \Gamma(k/2, \lambda = 1/2) = \Gamma(k/2, \beta = 2)$.



Distribución Exponencial

Distribución Exponencial

Definición

Sea λ un valor real positivo. La densidad exponencial es la densidad f definida por

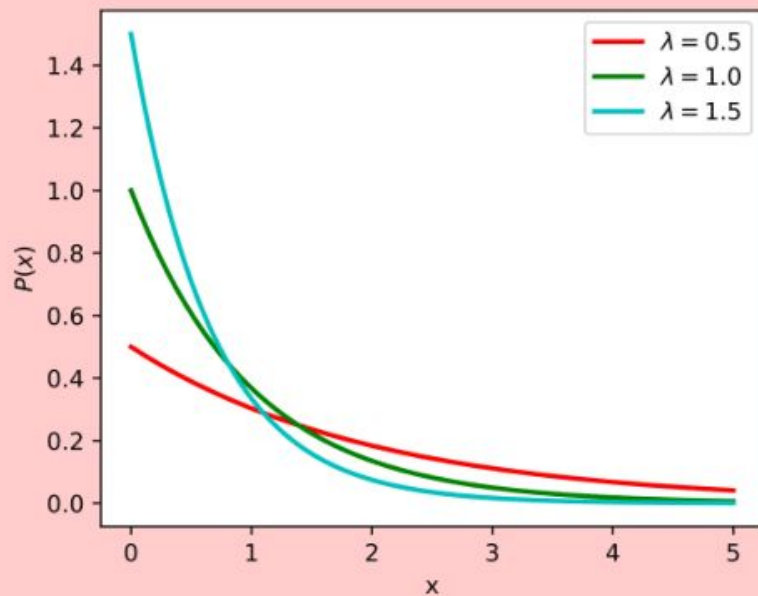
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

La esperanza y varianza de X con distribución exponencial de parámetro λ es

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Distribución Exponencial

Densidades



Distribución Exponencial

Ejemplo

Como vimos en el ejemplo anterior, es la densidad de la variable $Y = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - X)$, cuando X es uniforme en $(0, 1)$.

La función de distribución acumulada correspondiente a f es

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Distribución Exponencial

Ejemplo

Sea X la duración en horas de las lámparas almacenadas en un depósito, y supongamos que pueden modelarse con la distribución exponencial con parámetro 0.01.

1. Hallar la función de distribución acumulada de X , la duración de una lámpara elegida al azar del lote.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que una lámpara dure más de 120 horas?
item ¿Cuántas horas se espera que dure una lámpara?
3. Si se tiene un lote de 10000 lámparas ¿Cuál es la probabilidad de que 10 lámparas elegidas al azar del lote duren menos de 70 horas?

Ejemplo Resolución

- ▶ La distribución acumulada de X es la distribución de una exponencial, y se calcula aplicando directamente la definición:

$$P(X \leq x) = \int_0^x \lambda \exp(-\lambda t) dt = \lambda \frac{\exp(-\lambda t)}{-\lambda} \Big|_0^x = 1 - \exp(-\lambda x) \quad x > 0$$

- ▶ En el caso de $\lambda = 0.01$ resulta

$$P(X \leq x) = 1 - \exp(-0.01x)$$

- ▶ Usando esta fórmula podemos calcular la probabilidad de que una lámpara elegida al azar del depósito dure más de 120 hs.

$$\begin{aligned} P(X > 120) &= 1 - P(X \leq 120) = 1 - (1 - \exp(-0.01120)) \\ &= \exp(-0.01120) = \exp(-1.2) = 0.3011 \end{aligned}$$

Ejemplo Resolución

Duración esperada de las lámparas

- ▶ Para una distribución exponencial de parámetro λ , el valor medio μ se calculan como:
- ▶ **Valor medio (esperanza):**

$$\mu = \frac{1}{\lambda}$$

- ▶ Entonces se espera que dure 100 horas.

Ejemplo Resolución

Si se tiene un lote de 10000 lámparas ¿Cuál es la probabilidad de que 10 lámparas elegidas al azar del lote duren menos de 70 horas?

- ▶ Lote es realmente grande, comparado con la muestra
- ▶ Suponer que extraemos con reposición, (pues la probabilidad de elegir dos veces la misma lámpara es casi nula).
- ▶ Entonces podemos suponer que tenemos un experimento binomial, donde en cada extracción tenemos éxito si la lámpara dura menos de 70 horas.

Ejemplo Resolución

- ▶ La variable Y , número de lámparas que duran menos de 70 horas, es una variable binomial de parámetros $n = 10$ y $p = P(X < 70)$.
- ▶ Calculemos esta probabilidad,

$$P(X < 70) = 1 - \exp(-0.0170) = 1 - \exp(-0.7) = 0.5034$$

- ▶ Entonces, la probabilidad de que las 10 lámparas elegidas al azar del lote duren menos de 70 horas es

$$P(Y = 10) = \binom{10}{10} 0.5034^{10} (1 - 0.5034)^{10-10} = 0.5034^{10} = 0.00104$$

Distribución Exponencial

Ejemplo

Sea X una variable que tiene densidad exponencial con parámetro λ . Encuentre la densidad de $Y = X^{1/\beta}$, con $\beta \neq 0$.

Ejemplo Resolución

- ▶ Si X tiene distribución exponencial de parámetro λ entonces su densidad es $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, si $x > 0$, y cero si no.
- ▶ Supongamos $\beta > 0$, entonces $g(x) = x^\beta$ es una función creciente y si $y > 0$

$$P(Y \leq y) = P(X^{1/\beta} \leq y) = P(X \leq y^\beta) = F_X(y^\beta) = 1 - e^{-\lambda y^\beta}$$

- ▶ entonces

$$f_Y(y) = F'_X(y) = \beta \lambda y^{\beta-1} e^{-\lambda y^\beta}$$

Distribución exponencial de tasa λ

Variable aleatoria $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

Recordemos que se dice que una variable aleatoria X tiene distribución Exponencial con tasa λ , $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, si función densidad de probabilidad es

$$f_X(x, \lambda) = \lambda \exp^{-\lambda x} = \frac{\lambda^1 x^{1-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(1)} \quad x > 0$$

por lo cual si X tiene distribución exponencial de tasa λ , entonces también tiene distribución Gamma con parámetro de forma $\alpha = 1$ y tasa λ .

Notación: $X \sim \mathcal{E}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$

Variable aleatoria $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

Propiedades

1. Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ entonces

$$\mu = 1/\lambda \quad \sigma^2 = 1/\lambda^2$$

- 2.

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

3. Si $t \geq 0$ entonces $P(X \geq t + t_0 | X \geq t)$ para todo $t > 0$

Variable aleatoria $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

Propiedades

1. Si tenemos varias variables exponenciales $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda_i)$ para las cuales los eventos $(X_i > x)$ son independientes entre si, entonces

$$P[\min(X_1, \dots, X_n) > x] = e^{-\sum_{i=1}^n \lambda_i x}$$

Por lo cual, la variable $X = \min(X_1, \dots, X_n)$ tiene distribución exponencial con tasa $\sum_{i=1}^n \lambda_i$.

2. Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ entonces para todo $c > 0$, la variable $cX \sim \mathcal{E}(\frac{\lambda}{c})$

Variable aleatoria $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

Propiedades

- ▶ Esta distribución es muy utilizada para modelar, por ejemplo, el tiempo de vida o duración de determinados componentes.
- ▶ La propiedad enunciada en el item (c) es conocida como carencia de memoria y puede entenderse como que no tiene en cuenta el efecto desgaste producido por el paso del tiempo.
- ▶ Existen otras distribuciones alternativas como la distribución Weibull y la lognormal para modelar paso del tiempo que modelan otro tipo de decaimiento.

Distribución Weibull

Definición

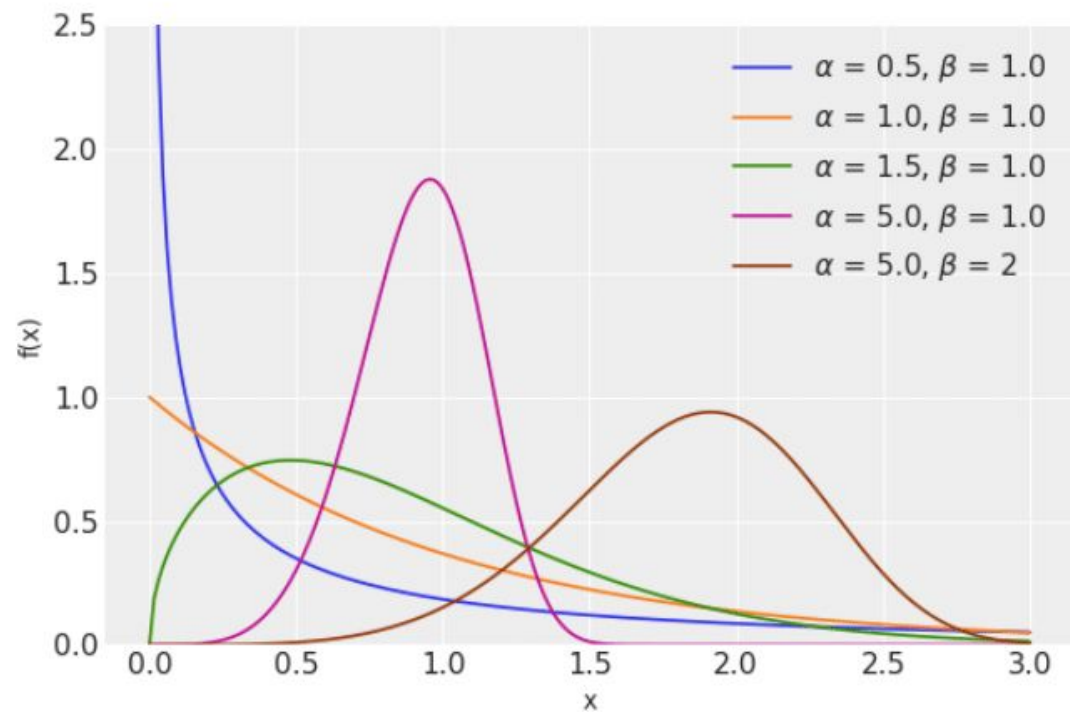
Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución Weibull con parámetros α y β si su función densidad de probabilidad es

$$f_X(x, \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\alpha}{\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-(\frac{x}{\beta})^\alpha} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

con α y β números positivos. Notación $X \sim W(\alpha, \beta)$

- ❑ Salvo cuando ambas coinciden con la exponencial (o en casos límite muy específicos), Weibull y Gamma son **modelos diferentes**.
- ❑ La distribución Weibull se usa mucho para la tasa de fallos o desgaste en ingeniería, y la distribución Gamma para tiempos de espera acumulados de varios eventos o variables asimétricas.

Variable aleatoria Weibull



Variable aleatoria Weibull

Proposición

Sea X una variable aleatoria con distribución Weibull con parámetros α y β entonces

1. Si $\alpha = 1$ entonces $W(1, \beta) = \mathcal{E}(1/\beta)$
2. La función de distribución acumulada es

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{x}{\beta})^\alpha} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

3. $E(X) = \beta\Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})$ y $Var(X) = \beta^2[\Gamma(1 + \frac{2}{\alpha}) - \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})^2]$

con α y β números positivos.

Distribución Weibull vs Gamma

- ❑ Las distribuciones Gamma y Weibull pueden verse como generalizaciones de la distribución exponencial.
- ❑ Si miramos a la distribución exponencial como el tiempo de espera de un proceso de Poisson (tiempo de espera hasta que un evento ocurra si ese evento tiene igual probabilidad de ocurrir en cualquier intervalo) entonces la distribución $\Gamma(k, \theta)$ describe el tiempo de espera hasta que k eventos independientes ocurran.
- ❑ Por otro lado, la distribución Weibull describe efectivamente el tiempo de espera para que el evento ocurra si ese evento cambia su probabilidad de ocurrir con el tiempo. En este caso k describe cuán rápido es ese cambio.
- ❑ Si descartamos las constantes de normalización vemos que la Weibull decae más rápidamente si $k > 1$ o más lentamente si $k < 1$

$$f_{\Gamma}(x) \propto x^{k-1} \exp\left(-\frac{x}{\theta}\right)$$
$$f_W(x) \propto x^{k-1} \exp\left(-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right)$$

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Vectores discretos

Distribución Conjunta: Ejemplo

Una gran tienda de departamentos vende camisas deportivas

1. en tres talles (pequeño, mediano y grande),
2. en tres modelos (a cuadros, estampados y de franjas)
3. con dos largos de mangas (corta y larga).

Si Ω es el conjunto de todas las camisas vendidas, sea

1. X la variable indicadora del talle,
2. Y la variable indicadora del modelo
3. W la variable indicadora del largo de manga.

Distribución Conjunta: Ejemplo

Las siguientes tablas presentan las proporciones de camisas vendidas que caen en varias combinaciones de categorías.

Manga corta			
	Modelo		
Talle	Cuadros	Estampada	Franjas
Pequeño	0,04	0,02	0,05
Mediano	0,08	0,07	0,12
Grande	0,03	0,07	0,08
Manga larga			
	Modelo		
Talle	Cuadros	Estampada	Franjas
Pequeño	0,03	0,02	0,03
Mediano	0,10	0,05	0,07
Grande	0,04	0,02	0,08

Distribución Conjunta: Ejemplo

1. ¿Que representa la tabla?
2. ¿Cuál es la función de densidad puntual de la variable X ?
3. ¿Cuál es la función de densidad puntual de la variable Y ?
4. ¿Cuál es la función de densidad puntual de la variable W ?
5. ¿Puedo calcular funciones de las variables a partir de esta información?

$$X + Y + Z; \quad X^2 - Y; \quad [\sin(X) + \cos(Y)]W$$

Distribución Conjunta: Ejemplo

Tabla

La tabla muestra las probabilidades de las intersecciones de todos los valores de las indicadoras.

$$P((\text{pequeño}, \text{francas}, \text{manga larga}))$$

Codificación

Codifiquemos las variables, $X = 1$ si el talle es pequeño, $X = 2$ si el talle es mediano y $X = 3$ si el talle es grande. $Y = 1$ si el modelo es a cuadros, $Y = 2$ si el modelo es estampado y $Y = 3$ si el modelo es a franjas; $W = 1$ si la camisa es manga corta y $W = 2$ si la camisa es manga larga.

$$P((\text{pequeño}, \text{francas}, \text{manga larga})) = P(X = 1, Y = 3, W = 2)$$

Distribución Conjunta: Definición

Densidad de masa

Sean $(X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio, es decir, una n -upla donde cada coordenada es una variable aleatorias discreta sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, se define la función densidad de masa conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ como

$$p(x_1, \dots, x_n) = P[(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)] \quad \forall x_i \in \mathbb{R}$$

Distribución acumulada conjunta

Se define la función de distribución acumulada conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ como

$$F(x_1, \dots, x_n) = P[(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)] \quad \forall x_i \in \mathbb{R}$$

Distribución Conjunta: Propiedades

Propiedades

La función densidad de probabilidad (densidad de masa) conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ cumple

1. $0 \leq p(x_1, \dots, x_n) \leq 1$
2. $P[(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) \in A] = \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in A} p(x_1, \dots, x_n),$
 $\forall A \subset \mathbb{R}^n$
3. $\sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} p(x_1, \dots, x_n) = 1$

Marginales

Observación

- ▶ Notemos que conocer la función de masa conjunta nos dice mucho mas que conocer las funciones de masa puntual individuales.
- ▶ Consideremos el experimento de tirar una moneda honesta. Las variables indicadoras del evento 'cara' y del evento 'contracara' toman los mismos valores con igual probabilidad. Sin embargo, de la distribución conjunta surge la información de que se relacionan linealmente $X = 1 - Y$.

Distribución Conjunta: Ejemplo

Variable X

1. ¿Cuál es la función de densidad puntual de la variable X ?

$$P(X = 1)$$

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= P(X = 1, Y = 1, W = 1) + P(X = 1, Y = 1, W = 2) \\&\quad + P(X = 1, Y = 2, W = 1) + P(X = 1, Y = 2, W = 2) \\&\quad + P(X = 1, Y = 3, W = 1) + P(X = 1, Y = 3, W = 2) \\&= 0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.02 + 0.05 + 0.03 \\&= 0.19\end{aligned}$$

Distribución Conjunta: Ejemplo

$$P(X = 2)$$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= P(X = 2, Y = 1, W = 1) + P(X = 2, Y = 1, W = 2) \\ &\quad + P(X = 2, Y = 2, W = 1) + P(X = 2, Y = 2, W = 2) \\ &\quad + P(X = 2, Y = 3, W = 1) + P(X = 2, Y = 3, W = 2) \\ &= 0.08 + 0.1 + 0.07 + 0.05 + 0.12 + 0.07 \\ &= 0.49 \end{aligned}$$

Distribución Conjunta: Ejemplo

$$P(X = 3)$$

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= P(X = 3, Y = 1, W = 1) + P(X = 3, Y = 1, W = 2) \\ &\quad + P(X = 3, Y = 2, W = 1) + P(X = 3, Y = 2, W = 2) \\ &\quad + P(X = 3, Y = 3, W = 1) + P(X = 3, Y = 3, W = 2) \\ &= 0.03 + 0.04 + 0.07 + 0.02 + 0.08 + 0.08 \\ &= 0.32 \end{aligned}$$

Distribución Conjunta:Ejemplo

Vector(X, Y)

1. ¿Cuál es la función densidad de masa conjunta del vector (X, Y) ?

- La tabla es la función de masa conjunta del vector $(X; Y; W)$. Si unimos los eventos relacionados con los valores de W obtenemos la distribución conjunta de (X, Y)

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x, Y = y, W = 1) + P(X = x, Y = y, W = 2)$$

	$p_{X,Y}$		
	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 1$	0,07	0,04	0,08
$X = 2$	0,18	0,12	0,19
$X = 3$	0,07	0,09	0,16

Distribución Conjunta:Ejemplo

- Observemos que el centro de la tabla suma 1, como debe ser y todos los valores son no negativos.

	$p_{X,Y}$		
	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 1$	0,07	0,04	0,08
$X = 2$	0,18	0,12	0,19
$X = 3$	0,07	0,09	0,16

Distribución Conjunta:Ejemplo

- También podemos observar que la función de masa de X puede ser obtenida sumando cada columna de la tabla, y los valores de la función de masa de Y pueden ser obtenidos sumando a través de las filas de la tabla.

	$p_{X,Y}$		
	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 1$	0,07	0,04	0,08
$X = 2$	0,18	0,12	0,19
$X = 3$	0,07	0,09	0,16

Distribución Marginal: Definición

Marginales

Sea $(x_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio discreto sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, se definen las funciones densidad de masa marginales de X_i como

$$p_{X_i}(x_i) = \sum_{x_j / j \neq i} p(x_1, \dots, x_n)$$

$p_{X,Y}$				p_X
	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$	
$X = 1$	0,07	0,04	0,08	0.19
$X = 2$	0,18	0,12	0,19	0.49
$X = 3$	0,07	0,09	0,16	0.32
p_Y	0.32	0.25	0.43	1

Distribución Marginal:Ejemplo

- Como encontramos la varianza y esperanza de las variables X e Y ?

	$p_{X,Y}$			p_X
	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$	
$X = 1$	0,07	0,04	0,08	0.19
$X = 2$	0,18	0,12	0,19	0.49
$X = 3$	0,07	0,09	0,16	0.32
p_Y	0.32	0.25	0.43	1

- $E(Y) = \sum x p_Y(y) = 1 \times 0.32 + 2 \times 0.25 + 3 \times 0.43 = 2.11$
- $Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 =$
 $[1^2 \times 0.32 + 2^2 \times 0.25 + 3^2 \times 0.43] - (2.11)^2 = 0.73$

Esperanza de una función de un vector

Teorema

Sea $(X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio n -dimensional. Sea $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces $g(X_1, \dots, X_n)$ es una variable aleatoria cuya esperanza es

$$E[g(X_1, \dots, X_n)] = \sum_{(x_1, \dots, x_n)} g(x_1, \dots, x_n) p(X_1, \dots, X_n)$$

Esperanza de una función de un vector discreto

Corolario

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Mas generalmente

$$E(g_1(X) + g_2(Y)) = E(g_1(X)) + E(g_2(Y))$$

Este resultado se extiende a un número finito de variables

$$E(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

Mas generalmente

$$E(g_1(X_1) + \cdots + g_n(X_n)) = \sum_{i=1}^n E(g_i(X_i))$$

Distribución Conjunta: Ejemplo

Supongamos tirar una moneda honesta tres veces. Definimos las siguientes variables aleatorias, X_1 representa el número de caras en la primer tirada, X_2 representa el número de caras en las primeras dos tiradas y X_3 es el total de caras en las tres tiradas.

1. Encuentre la densidad discreta conjunta de X_1 y X_3 y las densidades marginales p_{X_1} y p_{X_3} .
2. Calcule la esperanza de $X_1 + X_3$
3. Encuentre la densidad discreta conjunta de las tres variables.
4. Calcule $P(X_1 + X_3 = 2)$ y $P(X_1 + 1 \leq X_3)$.

Resolución

- Si llamamos cara por c y número por s , el espacio muestral Ω es

$$\Omega = \{(ccc), (ccs), (csc), (scc), (ssc), (scs), (css), (sss)\}$$

- La densidad conjunta entre X_1 y X_3 se calcula de la siguiente forma:

$$p_{X_1, X_3}(0, 0) = P(X_1 = 0, X_3 = 0) = P((sss)) = \frac{1}{8}$$

$$p_{X_1, X_3}(0, 1) = P(X_1 = 0, X_3 = 1) = P((ssc), (scs)) = \frac{2}{8}$$

$$p_{X_1, X_3}(0, 2) = P(X_1 = 0, X_3 = 2) = P((scc)) = \frac{1}{8}$$

los demás valores se calculan de forma similar.

Resolución

La tabla queda

	p_{X_1, X_3}				
	$X_3 = 0$	$X_3 = 1$	$X_3 = 2$	$X_3 = 3$	p_{X_1}
$X_1 = 0$	1/8	2/8	1/8	0	1/2
$X_1 = 1$	0	1/8	2/8	1/8	1/2
p_{X_3}	1/8	3/8	3/8	1/8	1

La esperanza de $X_1 + X_3$ es

$$\begin{aligned} E[X_1 + X_3] &= [0 + 0]1/8 + [0 + 1]2/8 + [0 + 2]1/8 + [0 + 3]0 \\ &\quad + [1 + 0]0 + [1 + 1]1/8 + [1 + 2]2/8 + [1 + 3]1/8 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Resolución

Para calcular la densidad conjunta de las tres variables operamos de la misma forma, solo que tenemos que armar una tabla más complicada

$$\begin{aligned}p_{X_1, X_2, X_3}(0, 0, 0) &= P(X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0) = P((sss)) = \frac{1}{8} \\p_{X_1, X_2, X_3}(1, 1, 1) &= P(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1) = P((css)) = \frac{1}{8} \\p_{X_1, X_2, X_3}(1, 2, 2) &= P(X_1 = 1, X_2 = 2, X_3 = 2) = P((ccs)) = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Resolución

La tabla de la distribución conjunta de las tres variables queda

	$X_3 = 0$		$X_3 = 1$		$X_3 = 2$		$X_3 = 3$	
$X_2 \backslash X_1$	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1/8	0	1/8	0	0	0	0	0
1	0	0	1/8	1/8	1/8	1/8	0	0
2	0	0	0	0	0	1/8	0	1/8

Resolución

Para calcular $P(X_1 + X_3 = 2)$ y $P(X_1 + 1 \leq X_3)$, basta con ver cuantos duplas de valores satisfacen estos eventos y buscar su probabilidad en la tabla de p_{X_1, X_3} .

$$\begin{aligned}P(X_1 + X_3 = 2) &= P(X_1 = 0, X_3 = 2) + P(X_1 = 1, X_3 = 1) \\&= p_{X_1, X_3}(0, 2) + p_{X_1, X_3}(1, 1) \\&= 1/8 + 1/8 = 1/4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X_1 + 1 \leq X_3) &= P(X_1 = 0, 1 \leq X_3) + P(X_1 = 1, 2 \leq X_3) \\&= p_{X_1, X_3}(0, 1) + p_{X_1, X_3}(0, 2) + p_{X_1, X_3}(0, 3) \\&\quad + p_{X_1, X_3}(1, 2) + p_{X_1, X_3}(1, 3) \\&= 2/8 + 1/8 + 0 + 2/8 + 1/8 = 1/4\end{aligned}$$

Variables independientes

Independencia

Sea $(X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio discreto sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, se dice que las variables X_i son independientes si

$$P[X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n] = P(X_1 \in B_1) \times \dots \times P(X_n \in B_n)$$

Caracterización de la independencia

Independencia

Las variables aleatorias $X_1, \dots, X_n$ son independientes si y solo si la función de distribución conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ se escribe como producto de las funciones de distribución de cada una de las coordenadas del vector:

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \times \dots \times F_{X_n}(x_n)$$

Criterio de independencia para variables discretas

Independencia

Las variables aleatorias $X_1, \dots, X_n$ son independientes si y solo si la función de masa (probabilidad puntual) conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ se escribe como producto de las funciones de masa (probabilidad puntual) de cada una de las coordenadas del vector:

$$p(x_1, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \times \dots \times p_{X_n}(x_n)$$

Lema

Independencia y Esperanza

Si X e Y son independientes entonces

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

Mas generalmente

$$E(h_1(X)h_2(Y)) = E(h_1(X))E(h_2(Y))$$

Covarianza

Definición

Dadas dos variables aleatorias X e Y definimos la covarianza entre ellas mediante la fórmula

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

Puede probarse usando las propiedades de la esperanza que

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - [E(X)E(Y)]$$

Lema

Si X e Y son independientes entonces

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

Covarianza

Propiedades

Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta f_{XY} , entonces

1. $Cov(X, X) = V(X)$
2. $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
3. Si X e Y son independientes, entonces $Cov(X, Y) = 0$.
4. $Cov(aX + b, cY + d) = acCov(X, Y) \forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$
5. $Var(aX + bY) = a^2Var(X) + b^2Var(Y) + 2abCov(X, Y)$
 $\forall a, b \in \mathbb{R}$
6. Si X e Y son independientes entonces
 $Var(aX + bY) = a^2Var(X) + b^2Var(Y)$

Correlación

Definición

Sean X e Y variables aleatorias con $0 < Var(X) < \infty$, $0 < Var(Y) < \infty$. Definimos el coeficiente de correlación lineal como

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$$

Correlación

Propiedades

1. El coeficiente de correlación lineal es independiente de posición y escala, pues

$$\rho(X + a, Y + a) = \rho(X, Y) \quad \rho(aX, aY) = \rho(X, Y), a > 0$$

2. $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$
3. $\rho(X, Y) = 1$ si y solamente si $P(Y = aX + b) = 1$, con $a > 0$.
 $\rho(X, Y) = -1$ si y solamente si $P(Y = aX + b) = 1$, con $a < 0$.

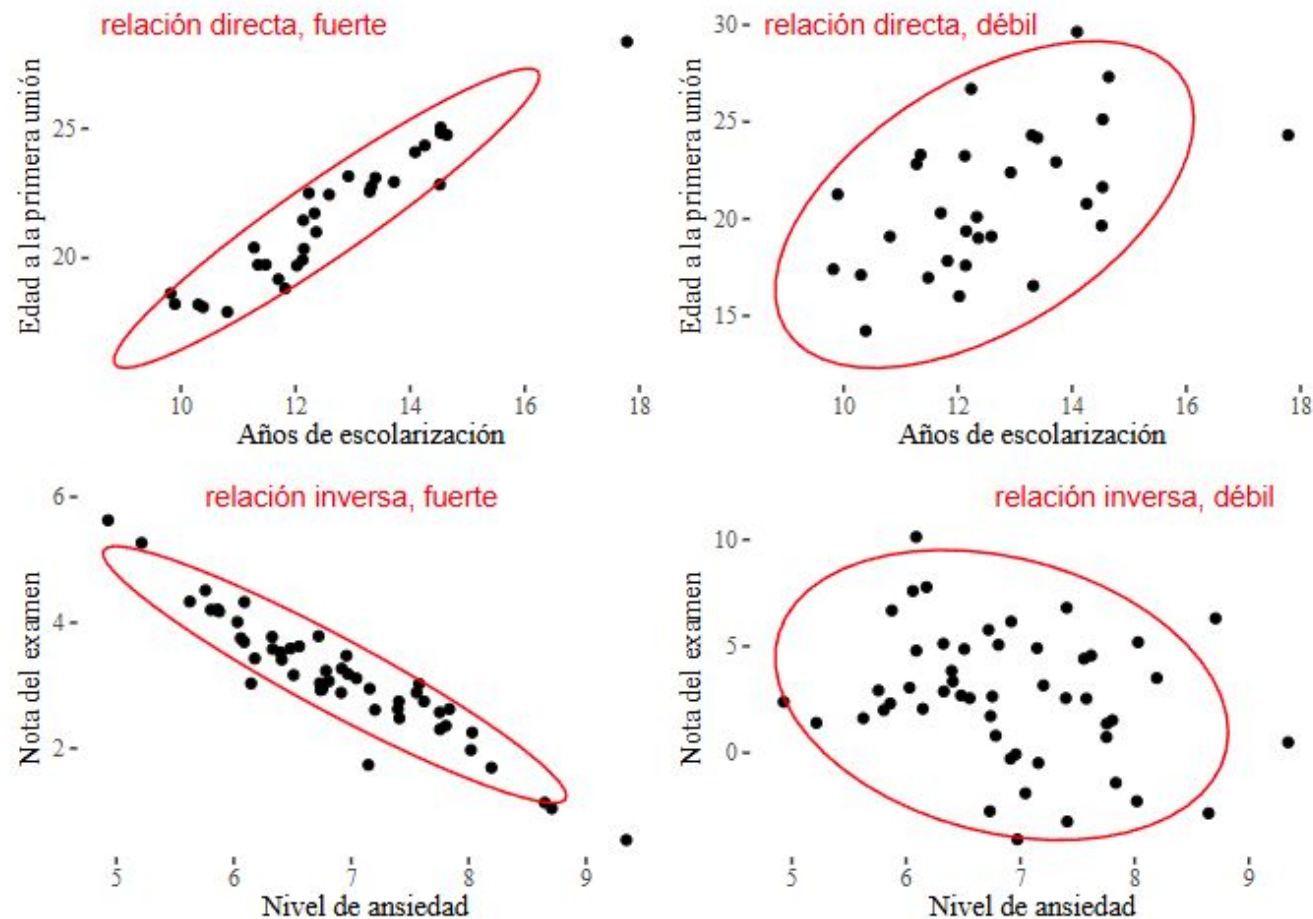


Figura 5.4: Comparación de la forma de las nubes de puntos según la intensidad de la relación

Vectores conjuntos

Distribución Conjunta: Definición

Densidad

Recordemos que una variable aleatoria se dice continua con densidad o absolutamente continua cuando existe una función $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no negativa que nos permite calcular la probabilidad de que X este en A de la siguiente forma

$$P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx$$

Distribución Conjunta: Definición

Densidad conjunta

Sea $(X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio continuo, es decir, una n -upla donde cada coordenada es una variable aleatoria continua con densidad sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, se dice que la función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ no negativa es una función densidad conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ si ocurre que

$$P[(X_1, \dots, X_n) \in A] = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) I_A(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

para todo $A \subset \mathbb{R}^n$.

Distribución Conjunta: Definición

Distribución acumulada conjunta

Se define la función de distribución acumulada conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ como

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n) &= P[(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)] \\ &= \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n \end{aligned}$$

Distribución Conjunta: Propiedades

Propiedades

La función densidad de probabilidad (densidad de masa) conjunta del vector $(X_1, \dots, X_n)$ cumple

1. f no es única, pues cualquier función que no coincida con f en un número finito o numerable de puntos también es una densidad conjunta para el vector aleatorio
2. $f \geq 0$, es decir, es no negativa
3. $\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = 1$
4. Si F es derivable entonces $f = \frac{\partial^n F}{\partial x_1 \cdots \partial x_n}$

Marginales

Definición

Sean $(X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio continuo con función densidad conjunta f , entonces las densidades marginales de las variables componentes del vector son

$$f_{X_j}(x_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots, dx_{j-1}, dx_{j+1} \cdots dx_n$$

esto es, integro sobre todas las coordenadas salvo la coordenada x_j .

Independencia

Definición

Sean $(X_1, \dots, X_n)$ un vector aleatorio continuo con función densidad conjunta f , decimos que las componentes del vector son independientes si

$$f(x_1, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdots f_{X_n}(x_n)$$

Ejemplo

Considere la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + y^3) & \forall x, y \in [0, 1] \\ 0 & cc \end{cases}$$

1. Determine el valor de la constante k para que f sea la función de densidad conjunta de un vector (X, Y)
2. Encuentre las densidades marginales f_X y f_Y
3. Diga si las variables son independientes o no.
4. Encuentre la esperanza y varianza de X e Y

Resolución

Para calcular la integral doble $\int_0^1 \int_0^1 (x + y^3) dx dy$, vamos a dividir la integral en dos partes:

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + y^3) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 x dx dy + \int_0^1 \int_0^1 y^3 dx dy$$

Calculando la primera parte

$$\int_0^1 \int_0^1 x \, dx \, dy$$

Primero, calculamos la integral con respecto a x :

$$\int_0^1 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

Ahora, la integral con respecto a y :

$$\int_0^1 \frac{1}{2} \, dy = \frac{1}{2} \cdot [y]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot (1 - 0) = \frac{1}{2}$$

Calculando la segunda parte

$$\int_0^1 \int_0^1 y^3 dx dy$$

La integral con respecto a x es:

$$\int_0^1 y^3 dx = y^3 \cdot [x]_0^1 = y^3 \cdot (1 - 0) = y^3$$

Ahora integremos con respecto a y :

$$\int_0^1 y^3 dy = \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1^4}{4} - 0 = \frac{1}{4}$$

Sumando las partes

Ahora sumamos los resultados de ambas partes

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + y^3) dx dy = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Por lo tanto, el valor de la integral es $\frac{3}{4}$: y la densidad conjunta resulta

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{3}(x + y^2) & \forall x, y \in [0, 1] \\ 0 & cc \end{cases}$$

Marginales f_X y f_Y

Integrando la densidad $f(x, y)$ en la variable y

$$f_X(x) = \frac{4}{3} \int_0^1 (x+y^3) dy = \frac{4}{3} \left[\int_0^1 x dy + \int_0^1 y^3 dy \right] = \frac{4}{3} \left[x + \frac{1}{4} \right] = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$$

Integrando la densidad $f(x, y)$ en la variable x

$$f_Y(y) = \frac{4}{3} \int_0^1 (x+y^3) dx = \frac{4}{3} \left[\int_0^1 x dx + \int_0^1 y^3 dx \right] = \frac{4}{3} \left[\frac{1}{2} + y^3 \right] = \frac{4}{3}y^3 + \frac{2}{3}$$

Independencia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{3}(x + y^3) & \forall x, y \in [0, 1] \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x + \frac{1}{3} & \forall x \in [0, 1] \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{3}y^3 + \frac{2}{3} & \forall y \in [0, 1] \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$\left(\frac{4}{3}x + \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{4}{3}y^3 + \frac{2}{3}\right) \neq \frac{4}{3}(x + y^3)$$

por lo cual X e Y no son independientes

$E(X)$ y $E(Y)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x f_X(x) dx = \int_0^1 \frac{4}{3} x^2 dx + \int_0^1 \frac{1}{3} x dx \\ &= \frac{4}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{4}{3} \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \frac{1}{2} = \frac{11}{18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^1 y f_Y(y) dy = \int_0^1 \frac{4}{3} y^4 dy + \int_0^1 \frac{2}{3} y dy \\ &= \frac{4}{3} \left[\frac{y^5}{5} \right]_0^1 + \frac{2}{3} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{4}{3} \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \frac{1}{2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Ejemplo II

Considere la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{12}{7}(x^2 + xy) & \forall x, y \in [0, 1] \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

1. Encuentre las densidades marginales f_X y f_Y
2. Calcule $P(X > Y)$

Marginales f_X y f_Y

Integrando la densidad $f(x, y)$ en la variable y

$$f_X(x) = \frac{12}{7} \int_0^1 (x^2 + xy) dy = \frac{12}{7} \left(x^2 + \frac{x}{2} \right)$$

Integrando la densidad $f(x, y)$ en la variable x

$$f_Y(y) = \frac{12}{7} \int_0^1 (x^2 + xy) dx = \frac{12}{7} \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{2} \right)$$

$$P(X > Y)$$

Integrando la densidad $f(x, y)$ sobre el conjunto
 $\{(x, y) | 0 \leq y \leq x \leq 1\}$

$$P(X > Y) = \frac{12}{7} \int_0^1 \int_0^x (x^2 + xy) dy dx = \frac{9}{14}$$


$$\int_0^x (x^2 + xy) dy = x^2 [y]_0^x + x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x = x^3 + \frac{x^3}{2} = \frac{3x^3}{2}$$


$$\int_0^1 \frac{3x^3}{2} dx = \frac{3}{2} \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{3}{2} \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$


$$\frac{12}{7} \cdot \frac{3}{8} = \frac{36}{56} = \frac{9}{14}$$

Esperanza de funciones de vectores continuos

Proposición

Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta $f_{X,Y}$, entonces

$$E(h(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Esperanza de funciones de vectores continuos

Ejemplo

Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta

$$f_{XY}(x, y) = e^{-y} \quad 0 \leq x \leq y$$

Hallar la esperanza de $Z = XY$.

Resolución

Aplicando el teorema anterior

$$\begin{aligned}E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{XY}(x, y) dx dy \\&= \int_0^{\infty} y e^{-y} \left[\int_0^y x dx \right] dy = \int_0^{\infty} y e^{-y} \left[\frac{y^2}{2} \right] dy \\&= \int_0^{\infty} \frac{y^3}{2} e^{-y} dy = \frac{\Gamma(4)}{2} \int_0^{\infty} \frac{1^4}{\Gamma(4)} y^{4-1} e^{-y} dy \\&= \frac{\Gamma(4)}{2} = \frac{(4-1)!}{2} \\&= 6/2 = 3\end{aligned}$$

usando el hecho de que

$$1 = \int_0^{\infty} \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\lambda y} dy$$

para todo α y λ positivos.

Esperanza de funciones de vectores continuos

Propiedades

Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta f_{XY} , entonces

1. $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$
2. Si X e Y son independientes entonces $E(XY) = E(X)E(Y)$

Covarianza

Definición

Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta f_{XY} y esperanzas finitas entonces

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (X - E(X))(y - E(Y)) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Covarianza

Covarianza

Definición

Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta f_{XY} y esperanzas finitas entonces

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (X - E(X))(y - E(Y))f_{X,Y}(x, y)dx dy \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

Covarianza

Propiedades

Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta f_{XY} , entonces

1. $Cov(X, X) = V(X)$
2. $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
3. Si X e Y son independientes, entonces $Cov(X, Y) = 0$.
4. $Cov(aX + b, cY + d) = acCov(X, Y) \forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$
5. $Var(aX + bY) = a^2Var(X) + b^2Var(Y) + 2abCov(X, Y)$
 $\forall a, b \in \mathbb{R}$
6. Si X e Y son independientes entonces
 $Var(aX + bY) = a^2Var(X) + b^2Var(Y)$

Correlación

Definición

Sean X e Y variables aleatorias continuas con $0 < Var(X) < \infty$, $0 < Var(Y) < \infty$. Definimos el coeficiente de correlación lineal como

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$$

Correlación

Propiedades

1. El coeficiente de correlación lineal es independiente de posición y escala, pues

$$\rho(X + a, Y + a) = \rho(X, Y) \quad \rho(aX, aY) = \rho(X, Y), a > 0$$

2. $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$
3. $\rho(X, Y) = 1$ si y solamente si $P(Y = aX + b) = 1$, con $a > 0$.
 $\rho(X, Y) = -1$ si y solamente si $P(Y = aX + b) = 1$, con $a < 0$.

Covarianza

Proposición:

Si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias con varianzas finitas y $a_i \in \mathbb{R} \forall i = 1, \dots, n$, entonces

1.

$$E \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i)$$

2. Si $Y_1, \dots, Y_m$ son variables aleatorias con varianzas finitas, $b_j \in \mathbb{R}, \forall j = 1, \dots, m$ entonces:

$$\text{Cov} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^m b_j Y_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

Covarianza

Proposición:

1.

$$V \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$$

2. Si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes entonces

$$V \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 V(X_i)$$

Sumas

Sumas

Proposición:

1. Si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con $E(X) = \mu$ y $V(X) = \sigma^2$ entonces:

$$E(\bar{X}_n) = \mu \quad \text{y} \quad V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Sumas

Definición:

Diremos que $X_1, \dots, X_n$ es una **muestra aleatoria** si son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas.

Proposición:

Si $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de la distribución normal, o sea $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\forall i = 1, \dots, n$. Entonces

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\sigma^2\right)$$

$$\sqrt{n} \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \right) \sim N(0, 1)$$

Sumas

Proposición:

Si $X_1, \dots, X_n$ son v.a. independientes y con distribución normal, o sea que $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $\forall i = 1, \dots, n$. Entonces

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N \left(E \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right), V \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) \right)$$

donde

$$\begin{aligned} E \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) &= \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i \\ V \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) &= \sum_{i=1}^n a_i^2 V(X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 \end{aligned}$$

Sumas

Proposición:

- ▶ Si X e Y son discretas con función de masa conjunta $p(x, y)$, y sea $Z = X + Y$
- ▶ Notemos que $Z = z$ cuando $X = x$ y $Y = z - x$, por lo cual

$$p_Z(z) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} p(x, z - x)$$

- ▶ Si X e Y son independientes, entonces $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ y

$$p_Z(z) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} p_X(x)p_Y(z - x)$$

Esta suma se llama convolución de las funciones p_X y p_Y

Sumas

Proposición:

Sean $X_1, \dots, X_r$ variables aleatorias independientes geométricamente distribuidas con parámetro p . Entonces $X_1 + \dots + X_r$ tiene distribución binomial negativa de parámetros r, p .

Proposición:

Sean $X_1, \dots, X_r$ variables aleatorias independientes con distribución binomial con parámetro n_i, p . Entonces $X_1 + \dots + X_r$ tiene distribución binomial de parámetros $n_1 + \dots + n_r, p$.

Sumas

Proposición:

Sean $X_1, \dots, X_r$ variables aleatorias independientes con distribución binomial negativa con parámetro n_i, p . Entonces $X_1 + \dots + X_r$ tiene distribución binomial negativa de parámetros $n_1 + \dots + n_r, p$.

Proposición:

Sean $X_1, \dots, X_r$ variables aleatorias independientes con distribución Poisson con parámetro λ_i . Entonces $X_1 + \dots + X_r$ tiene distribución Poisson con parámetro $\lambda_1 + \dots + \lambda_r$.

Sumas

Ejemplo:

El número de imperfecciones que tiene una placa fotográfica sigue la distribución de Poisson de parámetro 0,1 imperfecciones por cm^2 .

1. Si de tal placa se toma una muestra de 30 cm^2 , ¿cuál es la probabilidad de que esa muestra contenga exactamente tres irregularidades?
2. Si ahora se toma en forma independiente 5 muestras de 30 cm^2 , ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos de ellas contengan a lo sumo una irregularidad?

Sumas

1. Si Y es el número imperfecciones que tiene una placa fotográfica sigue la distribución de Poisson de parámetro 0,1 imperfecciones por cm^2 .
2. Si tenemos $30cm^2$, entonces el número de imperfecciones X en toda la placa es la suma de las imperfecciones en cada centímetro cuadrado, $X = Y_1 + \cdots + Y_{30}$, una suma de variables aleatorias independientes Poisson con el mismo parámetro 0.1.
3. Por lo cual X también es Poisson, con parámetro $\lambda = 0.1 + \cdots + 0.1 = 30 \times 0.1 = 3$. Esto quiere decir que podemos esperar una media de 3 imperfecciones por placa de $30 cm^2$.
4. Ahora la probabilidad de que la placa contenga **exactamente** 3 irregularidades es

$$P(X = 3) = \frac{\lambda^3}{3!} e^{-\lambda} = \frac{27}{6} e^{-3} = 0.2240$$

Sumas

1. Si ahora tomamos 5 muestras independientes de 30 cm^2 cada una, la variable Z que mide el número de placas con a lo sumo una irregularidad es una variable binomial, con parámetro $n = 5$ y probabilidad $p = P(X \leq 1)$, donde X es la variable Poisson que mide las irregularidades por placa.

$$p = P(X \leq 1) = e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} = e^{-3} \left(1 + \frac{9}{2}\right) = 0.2738$$

2. Por lo cual la probabilidad de que exactamente dos tengan a lo sumo una irregularidad es

$$P(Z = 2) = \binom{5}{2} 0.2738^2 (1 - 0.2738)^{5-2}$$

Sumas

Proposición:

Si X e Y son variables aleatorias continuas con densidad conjunta $f(x, y)$ y sea $Z = X + Y$

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \quad -\infty < z < \infty$$

Si X e Y son variables independientes entonces $X + Y$ tiene densidad

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad -\infty < z < \infty$$

Si X e Y son independientes y no negativas entonces $X + Y$ tiene densidad

$$f_{X+Y}(z) = \int_0^z f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad -\infty < z < \infty$$

- Notemos que $Z \leq z$ cuando $X = x$ y $Y \leq z - x$, por lo cual

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy dx$$

- Haciendo el cambio de variable en la integral interior $y = v - x$ se obtiene

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^z f(x, v - x) dv dx = \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{\infty} f(x, v - x) dx dv$$

- Diferenciando con respecto a z queda

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dx$$

- Si X e Y son independientes, entonces $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ y

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$

Esta integral se llama convolución de las funciones f_X y f_Y

Sumas

Ejemplo:

La vida útil de un cierto tipo de fusibles puede suponerse con distribución exponencial con $\lambda = 1/3$, donde las mediciones son en cientos de horas.

Si un sistema tiene dos fusibles con vida útil independiente ensamblados de tal forma que uno se activa cuando el otro falla, por lo cual el sistema falla cuando ambos lo hacen, encuentra la probabilidad de que el sistema dure menos de 1 (ciento de hora).

Sumas

Resolución

Sea V la vida útil del sistema, X e Y la vida útil de cada fusible, entonces $V = X + Y$, la suma de dos variables continuas no negativas independientes con distribución exponencial.

Por lo tanto

$$\begin{aligned}f_V(z) &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx \\&= \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dx \\&= \lambda^2 z e^{-\lambda z} \quad 0 < z\end{aligned}$$

Sumas

Resolución

$$\begin{aligned}P(V < 1) &= \int_0^1 \lambda^2 z e^{-\lambda z} dz = uv - \int vu' \\&= \lambda^2 \left[\left[z \frac{1}{-\lambda} e^{-\lambda z} \right]_0^1 - \frac{1}{-\lambda} \int_0^1 e^{-\lambda z} dz \right] \\&= \lambda^2 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda} - \frac{1}{-\lambda} \left[\frac{1}{-\lambda} e^{-\lambda z} \right]_0^1 \right] \\&= \lambda^2 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda} - \frac{1}{\lambda^2} e^{-\lambda} + \frac{1}{\lambda^2} \right] \\&= 1 - e^{-\lambda}(\lambda + 1) \\&= 1 - \frac{4}{3}e^{\frac{1}{3}}\end{aligned}$$

Sumas

Ejemplo

Se diseña un ascensor de carga cuyo límite es 1000 kg. El peso de cada caja sigue una distribución normal con un peso medio de 32 kg y un desvío estándar de 10 kg.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 30 cajas exceda el límite de carga?
2. Se toma una muestra aleatoria simple de 5 cajas ¿cuál es la probabilidad de que el mínimo de la muestra sea superior a 30kg e inferior a 33kg?

Resolución

1. Para que el grupo exceda el límite de carga la suma de los pesos de las cajas debe exceder 1000kg.
2. Como el peso de cada caja es una variable normal independiente con los mismos parámetros μ y σ^2 , la variable $X = \sum_{i=1}^{30} X_i$ también es normal con parámetros $\mu_X = 30 \times \mu = 960$ y $\sigma_X^2 = 30 \times \sigma^2 = 3000$.
3. Entonces estandarizando calculamos la probabilidad

$$\begin{aligned}P(X > 1000) &= P((X - \mu_X)/\sigma_X > (1000 - \mu_X)/\sigma_X) \\&= P(Z > (1000 - 960)/54.7723) \\&= P(Z > 0.7303) \\&= 0.2326\end{aligned}$$

Resolución

1. Si las variables X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 representan el peso de las cinco cajas elegidas al azar, y $K = \min(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ con distribución

$$F_K(k) = P(K \leq k) = 1 - P(K \geq k) = 1 - P(X_1 \geq k)^5 = 1 - [1 - F_X(k)]^5$$

2. Entonces

$$\begin{aligned} P(30 < K < 33) &= F_K(33) - F_K(30) \\ &= 1 - [1 - F(33)]^5 - (1 - [1 - F(30)]^5) \\ &= [1 - \Phi((30 - \mu)/\sigma)]^5 - [1 - \Phi((33 - \mu)/\sigma)]^5 \\ &= (1 - \Phi(-0.2))^5 - (1 - \Phi(0.1))^5 \\ &= (1 - 0.4920)^5 - (1 - 0.5040)^5 \\ &= 0.0038 \end{aligned}$$

Ejemplos

Práctica Esencial

1. Sea A una variable aleatoria Exponencial($\lambda = 1.5$) y sea Θ una variable aleatoria Uniforme($a = -\pi, b = \pi$). ¿Cuál es $\text{Cov}[A \cos(\Theta + 2\pi s), A \cos(\Theta + 2\pi t)]$?
2. En un sistema en espera, un componente se usa hasta que se desgasta y luego es reemplazado inmediatamente por otro, no necesariamente idéntico, componente. (El segundo componente se dice que está "en modo de espera", es decir, esperando ser usado). El tiempo de vida total de un sistema en espera es simplemente la suma de los tiempos de vida de sus componentes individuales. Sea X y Y los tiempos de vida de los dos componentes de un sistema en espera, y suponga que X y Y son variables aleatorias distribuidas exponencialmente de forma independiente con tiempos de vida esperados de 3 semanas y 4 semanas, respectivamente. Sea $T = X + Y$, el tiempo de vida del sistema en espera. ¿Cuál es la desviación estándar del tiempo de vida del sistema?
3. Sea $U_1, U_2, \dots, U_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) Uniforme($a = 0, b = 1$) aleatorias. Sea $S_n = U_1 + \dots + U_n$ denotar su suma. Calcule $E[S_n]$ y $SD[S_n]$ en términos de n .

1. Calcular $\text{Cov}[A \cos(\Theta + 2\pi s), A \cos(\Theta + 2\pi t)]$

- A es una variable aleatoria exponencial con $\lambda = 1.5$, por lo que $E[A] = 1/\lambda = 1/1.5 = 2/3$ y $\text{Var}(A) = 1/\lambda^2 = 1/(1.5)^2 = 4/9$.
- Θ es una variable aleatoria uniforme en $(-\pi, \pi)$, por lo que $E[\cos(\Theta)] = 0$ (ya que $\cos(\Theta)$ es simétrico alrededor de 0) y $\text{Var}(\cos(\Theta))$ puede derivarse, pero aquí usamos la covarianza.

- La covarianza se calcula como:

$$\text{Cov}[A \cos(\Theta + 2\pi s), A \cos(\Theta + 2\pi t)] = E[(A \cos(\Theta + 2\pi s))(A \cos(\Theta + 2\pi t))] - E[A \cos(\Theta + 2\pi s)]E[A \cos(\Theta + 2\pi t)]$$

- Dado que A y Θ son independientes, $E[A \cos(\Theta + 2\pi s)] = E[A]E[\cos(\Theta + 2\pi s)]$. Como $\Theta + 2\pi s$ y $\Theta + 2\pi t$ son desplazamientos de Θ , y $\cos$ es periódico con período 2π , $E[\cos(\Theta + 2\pi s)] = E[\cos(\Theta)] = 0$, así que el segundo término es 0.

- El primer término es:

$$E[A^2 \cos(\Theta + 2\pi s) \cos(\Theta + 2\pi t)]$$

Dado que A y Θ son independientes, esto se descompone en $E[A^2]E[\cos(\Theta + 2\pi s) \cos(\Theta + 2\pi t)]$.

- $E[A^2] = \text{Var}(A) + (E[A])^2 = 4/9 + (2/3)^2 = 4/9 + 4/9 = 8/9$.
- Usamos la identidad trigonométrica: $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$. Entonces:

$$E[\cos(\Theta + 2\pi s) \cos(\Theta + 2\pi t)] = E\left[\frac{1}{2}[\cos(2\pi(s - t)) + \cos(2\pi(s + t) + 2\Theta)]\right]$$

Como Θ es uniforme en $(-\pi, \pi)$, $E[\cos(2\pi(s + t) + 2\Theta)] = 0$ (simetría), y $E[\cos(2\pi(s - t))]$ depende de si $s = t$ o no. Si $s = t$, $\cos(0) = 1$; si $s \neq t$, el promedio sobre un período completo es 0.

- Por lo tanto, la covarianza es:
 - Si $s = t$: $E[A^2] \cdot \frac{1}{2} = (8/9) \cdot (1/2) = 4/9$.
 - Si $s \neq t$: 0.

Sea X y Y los tiempos de vida de los dos componentes de un sistema en espera, y suponga que X y Y son variables aleatorias distribuidas exponencialmente de forma independiente con tiempos de vida esperados de 3 semanas y 4 semanas, respectivamente. Sea $T = X + Y$, el tiempo de vida del sistema en espera. ¿Cuál es la desviación estándar del tiempo de vida del sistema?

2. Desviación estándar del tiempo de vida del sistema $T = X + Y$

- X y Y son exponenciales independientes con $E[X] = 3$ semanas y $E[Y] = 4$ semanas.
- Para una variable exponencial, $\text{Var}(X) = (E[X])^2 = 9$ y $\text{Var}(Y) = 16$.
- Como X y Y son independientes, $\text{Var}(T) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 9 + 16 = 25$.
- La desviación estándar es $SD(T) = \sqrt{\text{Var}(T)} = \sqrt{25} = 5$ semanas.
- Respuesta: La desviación estándar del tiempo de vida del sistema es 5 semanas.

3. Sea $U_1, U_2, \dots, U_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) Uniforme($a = 0, b = 1$) aleatorias. Sea $S_n = U_1 + \dots + U_n$ denotar su suma. Calcule $E[S_n]$ y $SD[S_n]$ en términos de n .

3. Calcular $E[S_n]$ y $SD[S_n]$ en términos de n

- $U_1, U_2, \dots, U_n$ son i.i.d. uniformes en $(0, 1)$, por lo que $E[U_i] = \frac{0+1}{2} = 0.5$ y $\text{Var}(U_i) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$.
- $S_n = U_1 + \dots + U_n$, así que $E[S_n] = n \cdot E[U_i] = n \cdot 0.5 = \frac{n}{2}$.
- Como las variables son independientes, $\text{Var}(S_n) = n \cdot \text{Var}(U_i) = n \cdot \frac{1}{12} = \frac{n}{12}$.
- $SD[S_n] = \sqrt{\text{Var}(S_n)} = \sqrt{\frac{n}{12}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{3}}$.
- Respuesta: $E[S_n] = \frac{n}{2}$, $SD[S_n] = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{3}}$.

Teorema central del límite

Teorema de De Moivre-Laplace

Si X tiene distribución binomial de parámetros n y p entonces

$$Y = \frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}}$$

tiene distribución normal estándar, si n es suficientemente grande.
Para esta aproximación se recomienda $np \geq 10$ y $n(1 - p) \geq 10$

Muestra aleatoria

Una muestra aleatoria de tamaño n es un vector de variables $X_1, \dots, X_n$ independientes e idénticamente distribuidas.

Teorema central del límite

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con media μ y varianza σ^2 . Entonces si $S_n = X_1 + \dots + X_n$, la función de distribución de la variable

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{Var(S_n)}} = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

converge a la la función de distribución de una variable normal standard. Esto es

$$P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq t\right) \longrightarrow \Phi(t) \quad \forall t$$

Por lo cual, si n es suficientemente grande, puede considerarse a S_n con distribución normal con media $n\mu$ y varianza $n\sigma^2$.

Corolario Teorema central del límite

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con media μ y varianza σ^2 . Entonces si $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$, la función de distribución de la variable

$$\frac{\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)}{\sqrt{Var(\bar{X}_n)}} = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}$$

converge a la la función de distribución de una variable normal estándar. Esto es

$$P\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \leq t\right) \longrightarrow \Phi(t) \quad \forall t$$

Por lo cual, si n es suficientemente grande, puede considerarse a $\bar{X}_n$ con distribución normal con media μ y varianza $\frac{\sigma^2}{n}$.

Observación

- ▶ Toda variable que puede escribirse como una suma de variables independientes idénticamente distribuidas puede ser aproximada por una distribución Normal.
- ▶ El teorema de De Moivre -Laplace muestra esto para la variable Binomial, pero la Poisson y la Binomial Negativa también pueden ser aproximadas por una Normal
- ▶ Y la distribución Gamma de tasa λ , cuando su parámetro de forma es un número natural, pues puede considerarse una suma de exponenciales independientes con tasa λ .

Lema

- a) Sea X con distribución Poisson de parámetro λ . Si pensemos a X como suma de variables Poisson independientes $X_1, \dots, X_n$ todas con el mismo parámetro λ/n , cuando n es suficientemente grande

$$P(X \leq x) \sim \Phi(x - E(X)/\sqrt{Var(X)}) = \Phi(x - \lambda/\sqrt{\lambda})$$

- b) Sea X una variable con distribución binomial negativa de parámetros n y p , entonces X puede ser vista como una suma de n variables geométricas independientes de parámetro p . Por lo tanto, cuando n es suficientemente grande

$$P(X \leq x) \sim \Phi(x - E(X)/\sqrt{Var(X)}) = \Phi(x - (n/p)/\sqrt{n(1-p)/p})$$

Ejemplo

Supongamos que un programa suma números aproximando cada sumando al entero más próximo. Si todos los errores cometidos son independientes entre sí y están distribuidos uniformemente entre -0.5 y 0.5 y se suman 1500 números,

1. ¿cuál es la probabilidad de que la magnitud del error total exceda 15?
2. ¿A lo sumo cuántos números pueden sumarse juntos para que la magnitud del error total se mantenga menor que 10 con probabilidad 0.9?

Resolución

- ▶ Cada error cometido es una variable aleatoria ε_k con distribución $\mathcal{U}[-0.5, 0.5]$, media $E(\varepsilon_k) = [0.5 + (-0.5)]/2 = 0$ y varianza $Var(\varepsilon_k) = (0.5 - (-0.5))^2/12 = 1/12$.
- ▶ Definamos $S_n = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k$, con $n = 1500$. Entonces por el teorema central del límite, $[S_{1500} - nE(\varepsilon)]/\sqrt{nVar(\varepsilon)} \sim N(0, 1)$ y

$$\begin{aligned}P(|S_{1500}| > 15) &= 1 - P(|S_{1500}| \leq 15) = 1 - P(-15 \leq S_{1500} \leq 15) \\&= 1 - P\left(\frac{-15 - nE(\varepsilon)}{\sqrt{nVar(\varepsilon)}} \leq \frac{S_{1500} - nE(\varepsilon)}{\sqrt{nVar(\varepsilon)}} \leq \frac{15 - nE(\varepsilon)}{\sqrt{nVar(\varepsilon)}}\right) \\&= 1 - P(-1.34 \leq Z \leq 1.34) \\&= 2\Phi(-1.34) = 0.1802\end{aligned}$$

Resolución

- Ahora, deseamos encontrar el n más grande para el cual

$$0.9 = P(|S_n| < 10)$$

Usando el teorema central del límite

$$[S_{1500} - nE(\varepsilon)]/\sqrt{nVar(\varepsilon)} \sim N(0, 1) \text{ y}$$

$$P(|S_n| < 10) = P(-10 < S_n < 10)$$

$$= P\left(\frac{-10 - nE(\varepsilon)}{\sqrt{nVar(\varepsilon)}} \leq \frac{S_n - nE(\varepsilon)}{\sqrt{nVar(\varepsilon)}} \leq \frac{10 - nE(\varepsilon)}{\sqrt{nVar(\varepsilon)}}\right)$$

$$= P\left(\frac{-10}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \leq Z \leq \frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right)$$

$$= 1 - 2P\left(Z \leq \frac{-10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right)$$

Resolución

► por lo cual

$$0.9 = 1 - 2P\left(Z \leq \frac{-10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right) \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{-10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right) = 0.05$$

y $\frac{-10}{\sqrt{\frac{n}{12}}} = -1.65$. Entonces, despejando resulta

$$n = \frac{10^2 12}{1.65^2} = 440.7$$

Ejemplo

Suponga que se tienen 100 lámparas de un cierto tipo, cuya duración puede modelarse como una variable exponencial de parámetro $\lambda = 0.002$. Si la duración de cada lámpara es independiente de la duración de las otras, encuentre la probabilidad de que el promedio muestral $\bar{T} = (1/100)(T_1 + \cdots + T_{100})$ se encuentre entre 400 y 550 horas.

Resolución

Como n es 100, podemos suponerlo suficientemente grande y aproximar la distribución del promedio por una normal. Entonces la esperanza y varianza de $S_n = T_1 + \cdots + T_n$ son

$$E(S_n) = E(T_1 + \cdots + T_{100}) = 100 \cdot E(T_1) = \frac{100}{0.002} = 50000$$

$$Var(S_n) = Var(T_1 + \cdots + T_{100}) = 100 \cdot Var(T_1) = \frac{100}{0.002^2}$$

$$\begin{aligned} P(400 \leq \frac{T_1 + \cdots + T_{100}}{100} \leq 550) &= P(40000 \leq T_1 + \cdots + T_{100} \leq 55000) \\ &\sim \Phi\left(\frac{55000 - E(S_n)}{\sqrt{Var(S_n)}}\right) - \Phi\left(\frac{40000 - E(S_n)}{\sqrt{Var(S_n)}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{55000 - 50000}{5000}\right) - \Phi\left(\frac{40000 - 50000}{5000}\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-2) \\ &= 0.8413 - 0.0228 = 0.8185 \end{aligned}$$